



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Creación de la malla compuesta

1. Definición general de espaciamiento DX , DY y generación de puntos computacionales

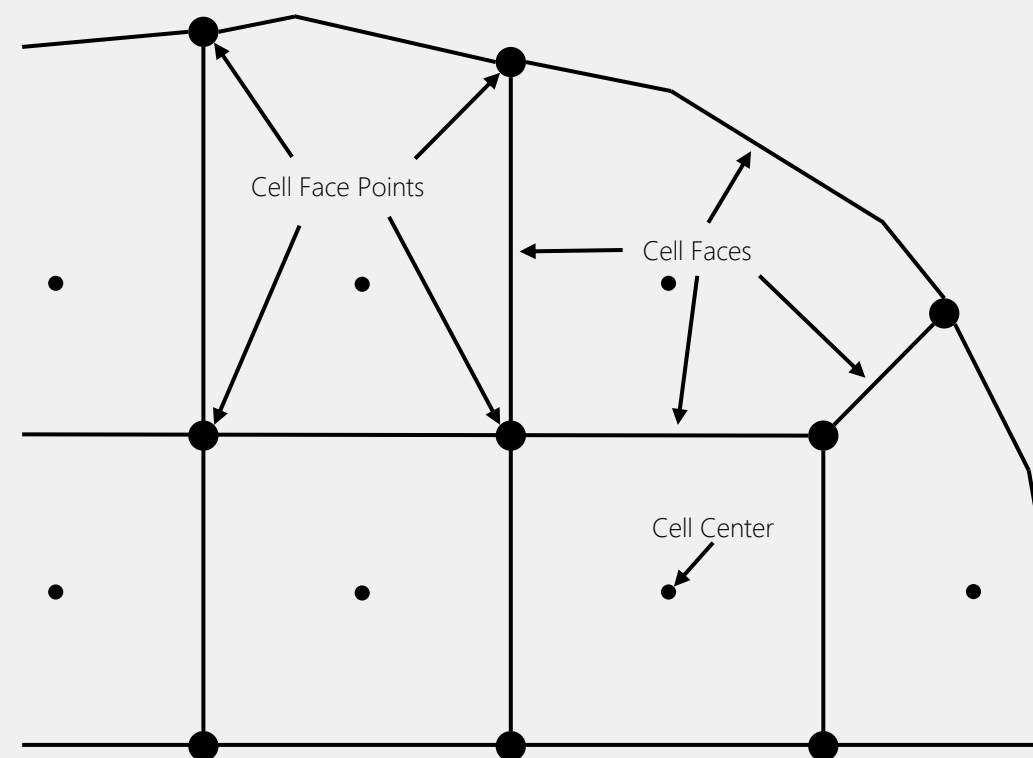
Conceptos generales

Una malla o grilla computacional es creada a partir de la definición de un área de drenaje 2D. Cada celda de la malla está compuesta de las siguientes 3 propiedades.

Cell Center: Corresponde al centro computacional de la celda y es el lugar específico donde la elevación de la lámina de agua es calculada. No necesariamente su localización se ubica en su centroide.

Cell Faces: Corresponde a los límites específicos de cada celda. Generalmente son líneas rectas, sin embargo, también pueden componerse de múltiples nodos, tal como ocurre con el perímetro de las áreas de drenaje 2D. Una celda podrá contener como máximo 8 caras.

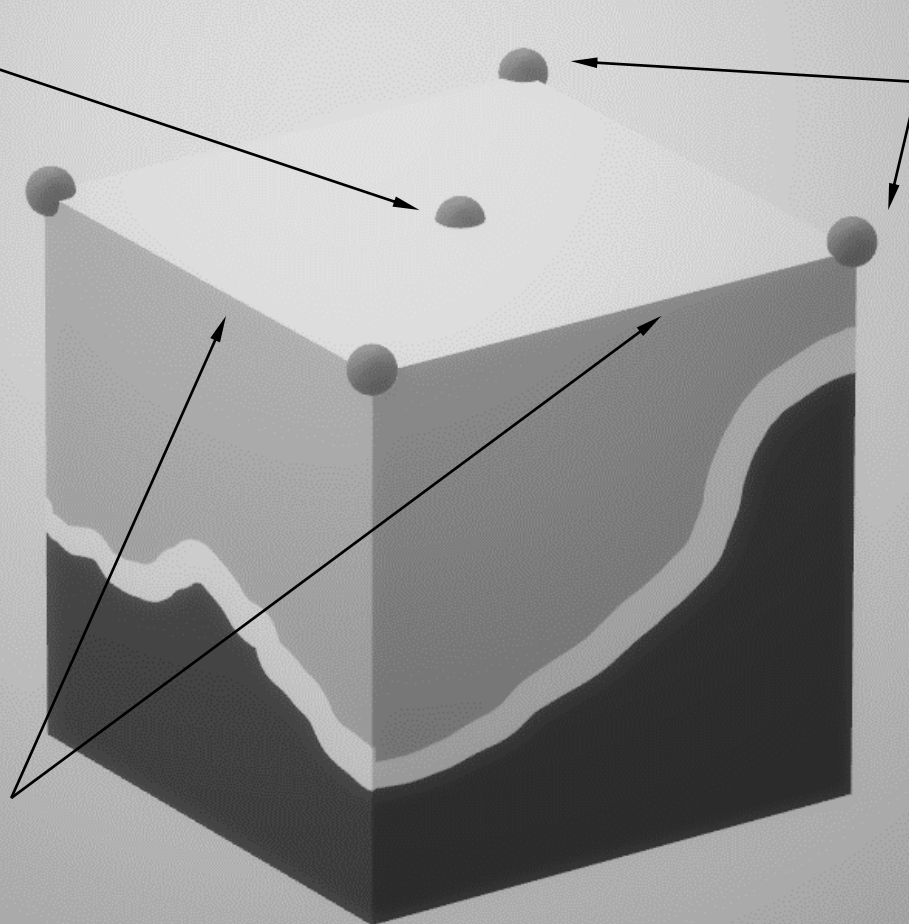
Cell Face Points (FP): Corresponde a los puntos finales de cada lado de la celda. Estos puntos son utilizados para anclar o conectar un área 2D a un elemento 1D y para el reconocimiento de las celdas asociadas a las condiciones de frontera.



Cell Center: Corresponde al centro computacional de la celda y es el lugar específico donde la elevación de la lámina de agua es calculada. No necesariamente su localización se ubica en su centroide.

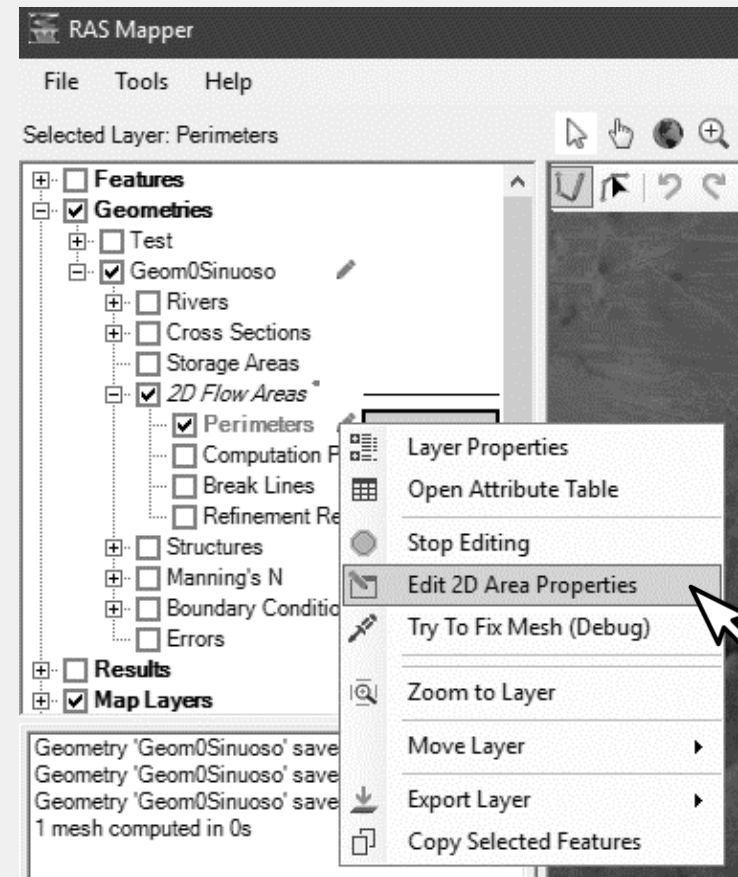
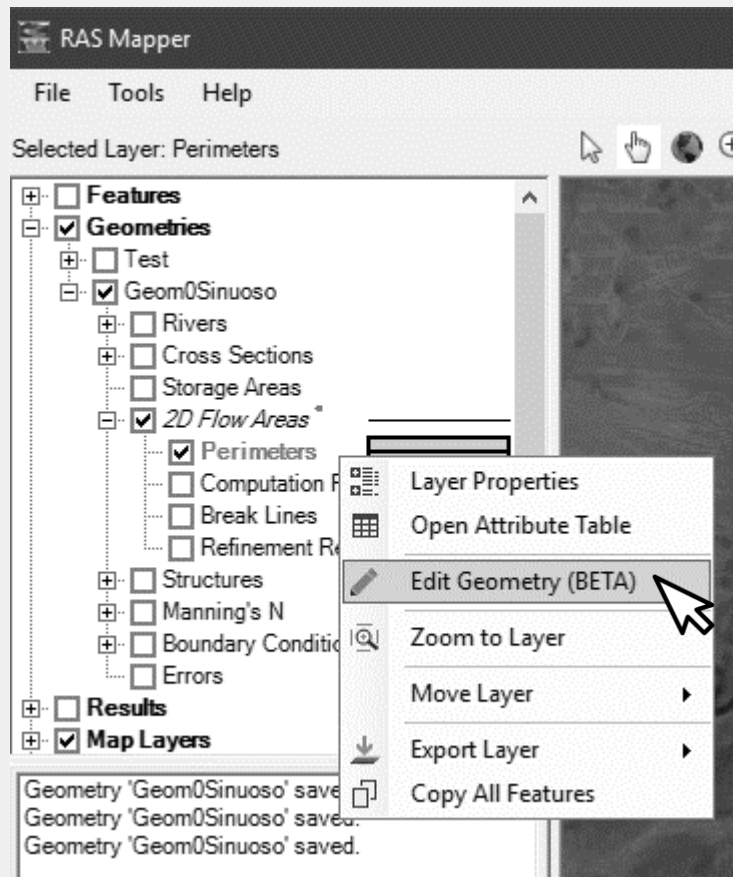
Cell Face Points (FP): Corresponde a los puntos finales de cada lado de la celda. Estos puntos son utilizados para anclar o conectar un área 2D a un elemento 1D y para el reconocimiento de las celdas asociadas a las condiciones de frontera.

Cell Faces: Corresponde a los límites específicos de cada celda. Generalmente son líneas rectas, sin embargo, también pueden componerse de múltiples nodos, tal como ocurre con el perímetro de las áreas de drenaje 2D. Una celda podrá contener como máximo 8 caras.



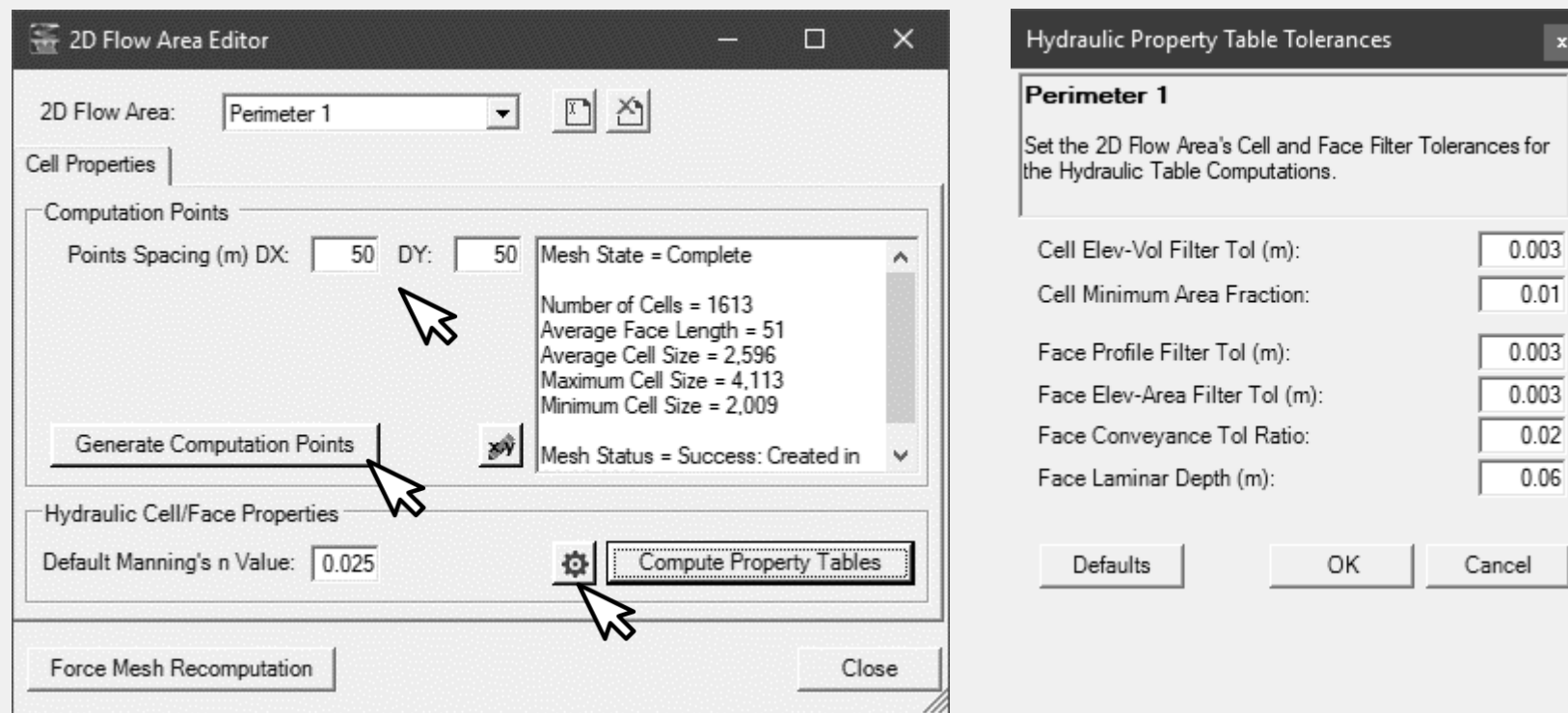
Para crear la malla computacional: En RAS Mapper de HEC-RAS 5.0.6+ dar clic derecho en *2D Flow Areas - Perimeters* – *Edit Geometry* (BETA).

Nuevamente clic derecho en Perimeters – Edit 2D Area Properties.



Para el Perimeter 1, defina el espaciamento DX y DY en 50 metros. Asigne además 0.025 como valor por defecto para el coeficiente de rugosidad de Manning (n). Este valor será aplicado a todas aquellas celdas que no están asociadas a ninguna cobertura de usos del suelo.

De clic en Generate Computations Points y revise los valores por defecto, establecidos en la tabla de tolerancias (ícono setup de la ventana).



Para mayor información acerca de la tabla de tolerancias, consulte el Manual de HEC-RAS 2D Modeling Users Manual. Pag. 3-7

Opcionalmente podrá modificar el espaciamiento DX y DY para comparar el total de celdas obtenidas y un resumen de sus propiedades para el área 2D de 361 hectáreas.

DX, DY = 100 metros

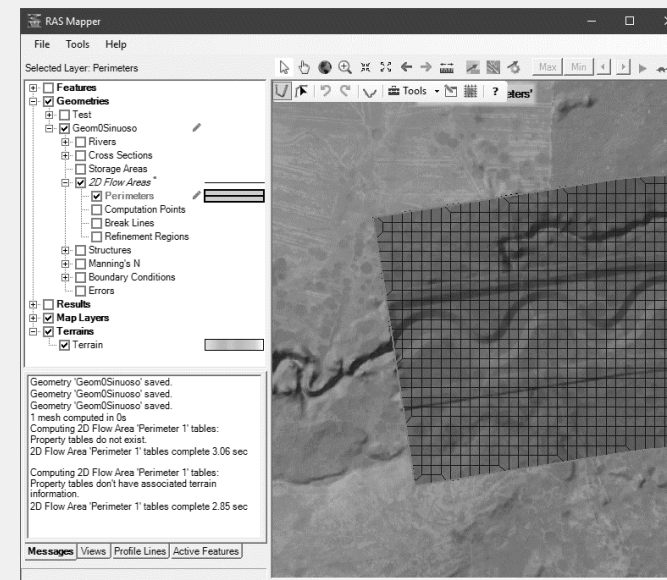
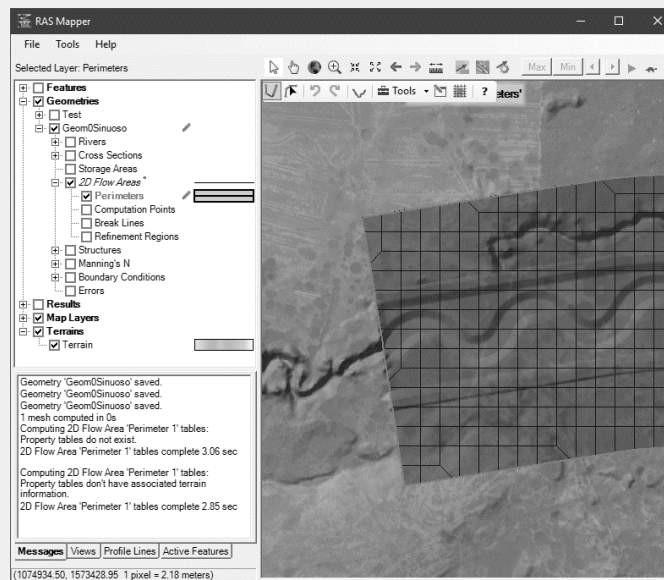
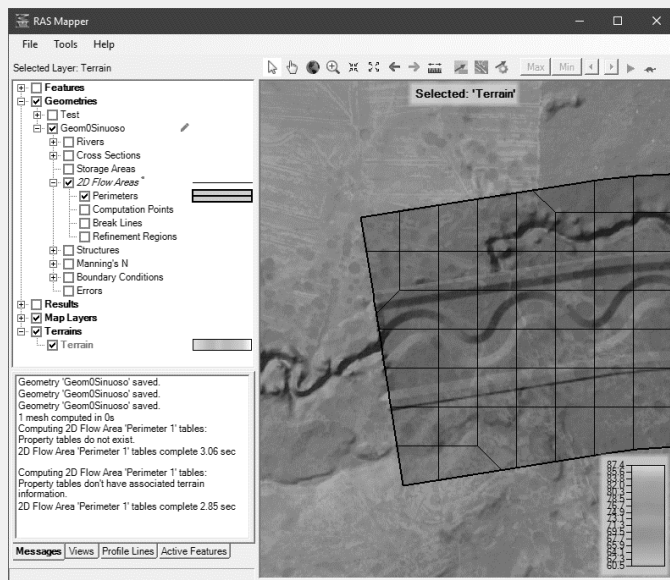
Number of Cells = 451
Average Face Length = 103
Average Cell Size = 10,620
Maximum Cell Size = 15,453
Minimum Cell Size = 7,847

DX, DY = 50 metros

Number of Cells = 1613
Average Face Length = 51
Average Cell Size = 2,596
Maximum Cell Size = 4,113
Minimum Cell Size = 2,009

DX, DY = 25 metros

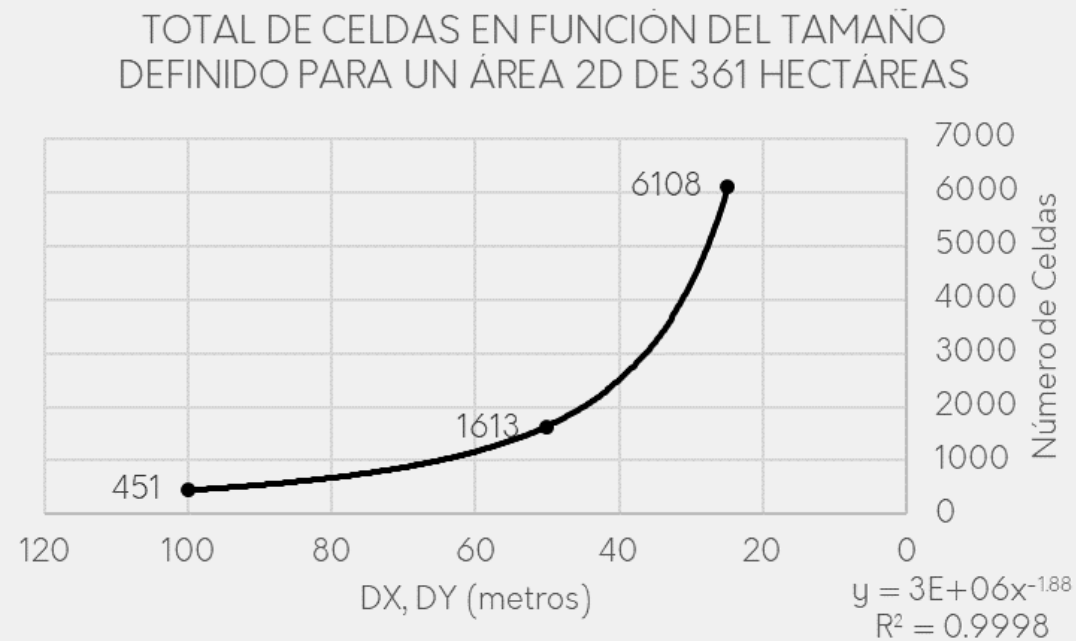
Number of Cells = 6108
Average Face Length = 25
Average Cell Size = 637
Maximum Cell Size = 1,220
Minimum Cell Size = 503



Dependiendo del tamaño de lado ingresado, el número de celdas crece potencialmente, también el costo computacional para resolver hidráulicamente el modelo 2D.

Para el desarrollo del ejercicio propuesto, utilizaremos celdas cuadradas con tamaño inicial de 50 metros.

DX, DY (m)	CELDAS
100	451
50	1613
25	6108



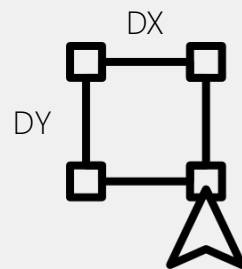
HEC-RAS 2D no requiere de escalamiento o de celdas pequeñas para realizar con precisión los cálculos computacionales hidráulicos, lo anterior debido a que el valor final obtenido en el centro de la celda, es obtenido a partir del cálculo discreto de cada una de sus caras.

Diferentes formas geométricas de celdas en HEC-RAS 2D

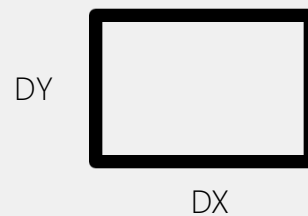
Generalmente para Áreas de Flujo 2D irregulares, el mallado interno es realizado de forma regular estructurada y las celdas de borde de forma irregular, creando así una malla no estructurada compuesta.

RAS Mapper ha sido diseñado para usar mallas compuestas No Estructuradas, sin embargo y dependiendo de la geometría del Área de Flujo 2D, puede trabajar también con mallas completamente estructuradas.

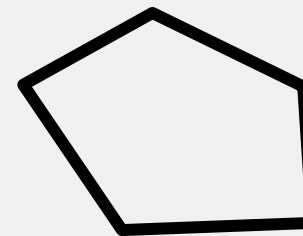
Para más información, consulte el Manual de HEC-RAS 2D Modeling Users Manual. Pag. 1-3.



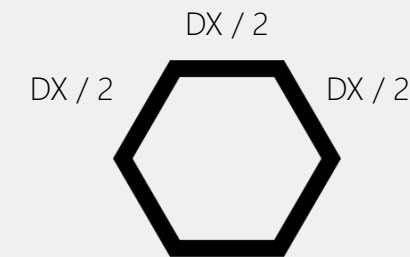
Cuadrada
 $DX = DY$



Rectangular
 $DX <> DY$



Irregular

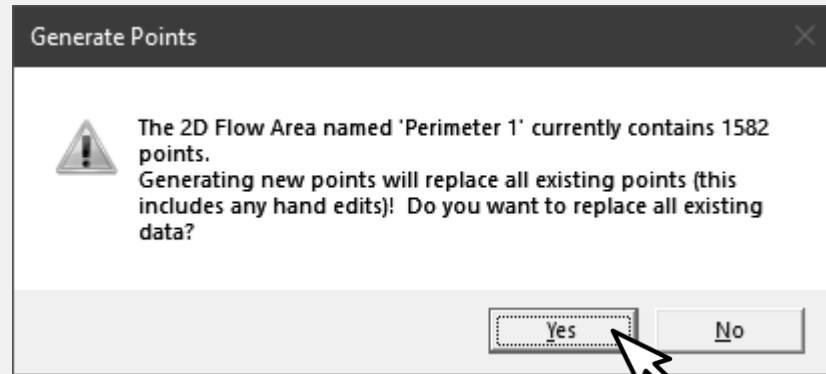
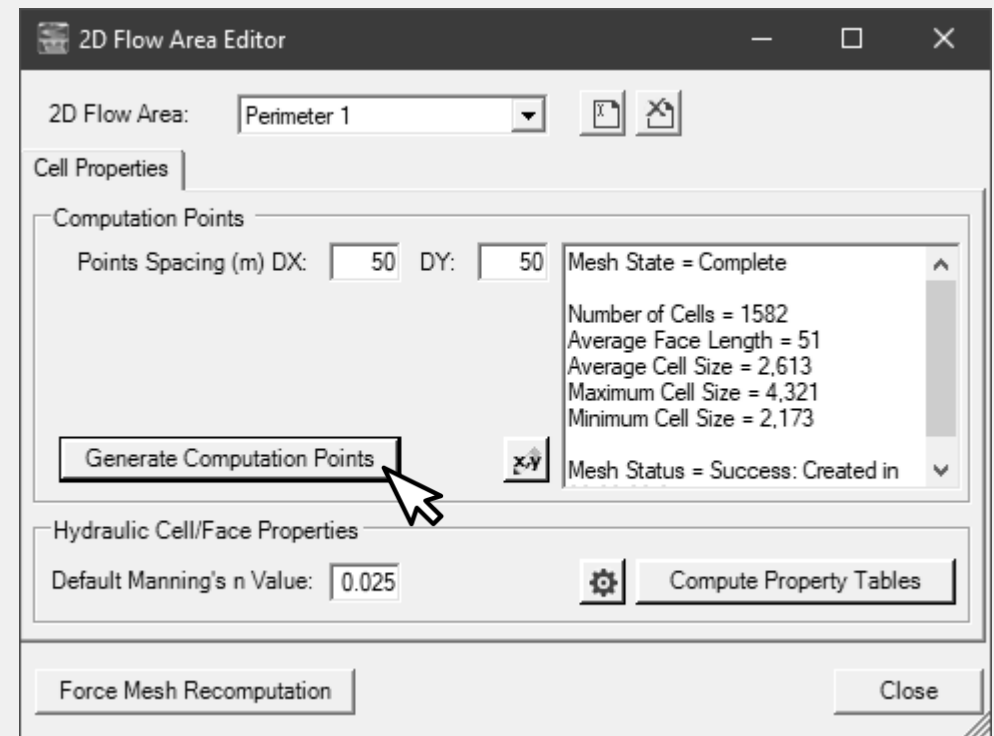
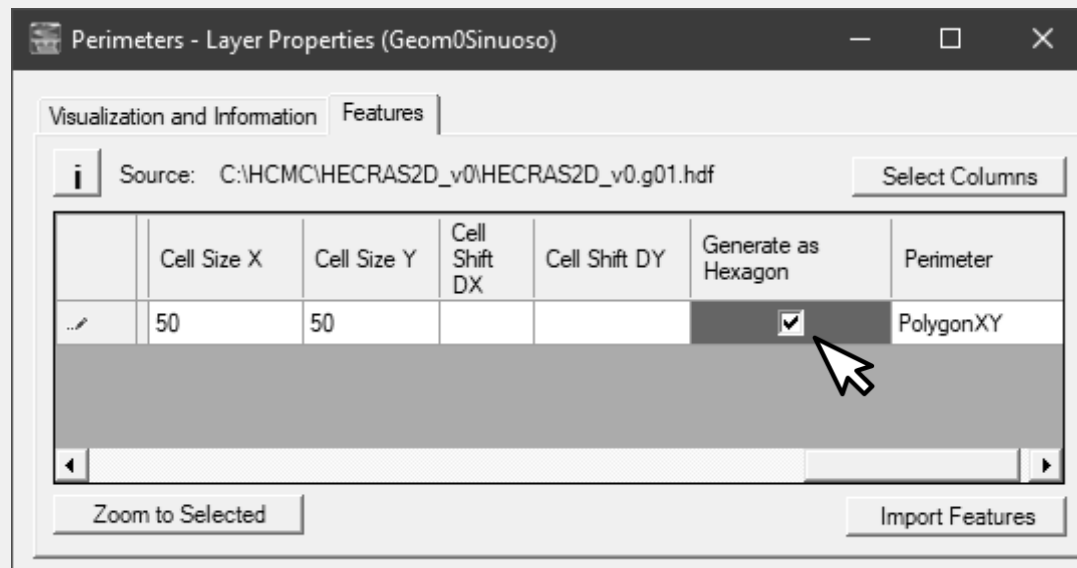


Hexagonal
 $DX / 2$

Mallado a partir de celdas Hexagonales

Clic derecho en *Perimeters – Layer Properties – Features*. Navegar a la derecha de las propiedades y seleccionar la casilla *Generate as Hexagon*.

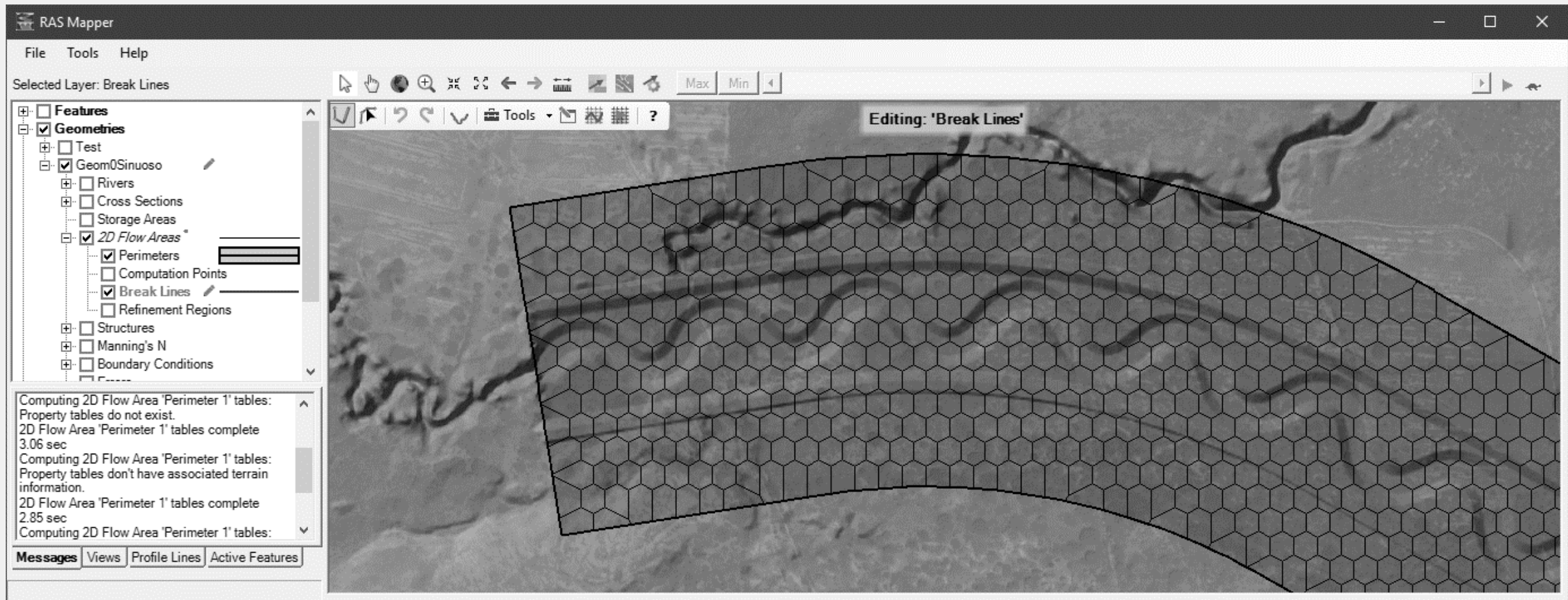
Nuevamente, clic derecho en *Perimeters – 2D Flow Area Editor – Generate Computation Points*.



Mallado a partir de celdas Hexagonales.

$$DX / 2 = 25 \text{ metros}$$

Number of Cells = 1582
Average Face Length = 51
Average Cell Size = 2,613
Maximum Cell Size = 4,321
Minimum Cell Size = 2,173

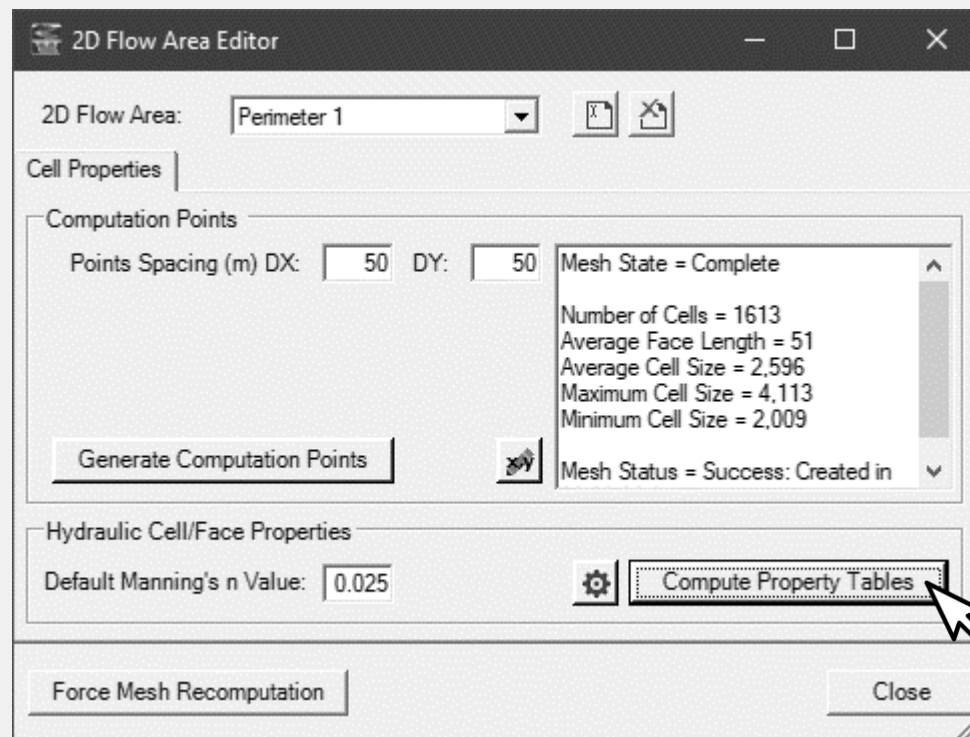


2. Cálculo de las tablas de propiedades hidráulicas y geométricas

A través de éste procedimiento se calculan diferentes propiedades para las celdas y sus caras. Elevación vs Perímetro Mojado, área hidráulica, coeficiente de rugosidad, etc...

Para más información, consulte el Manual de HEC-RAS 2D Modeling Users Manual. Pag. 1-4

Clic derecho en Perimeters – 2D Flow Area Editor - Compute Property Tables.



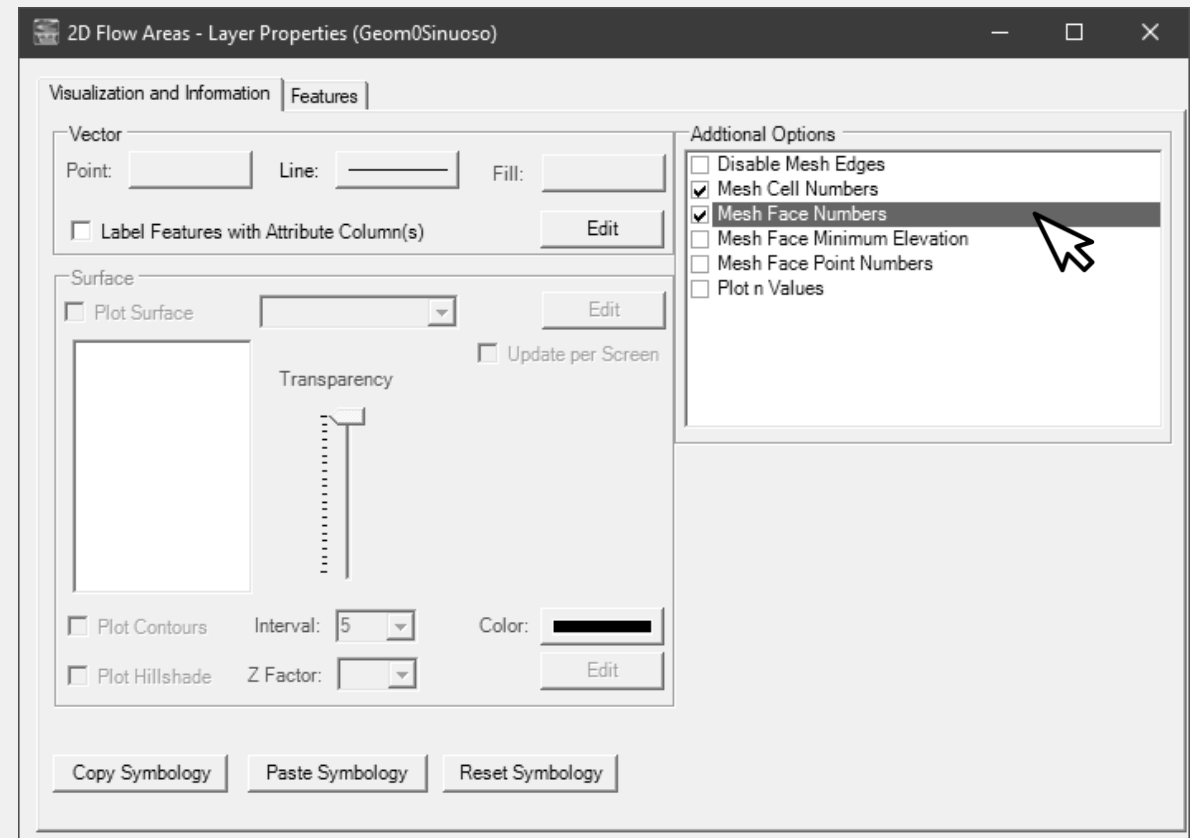
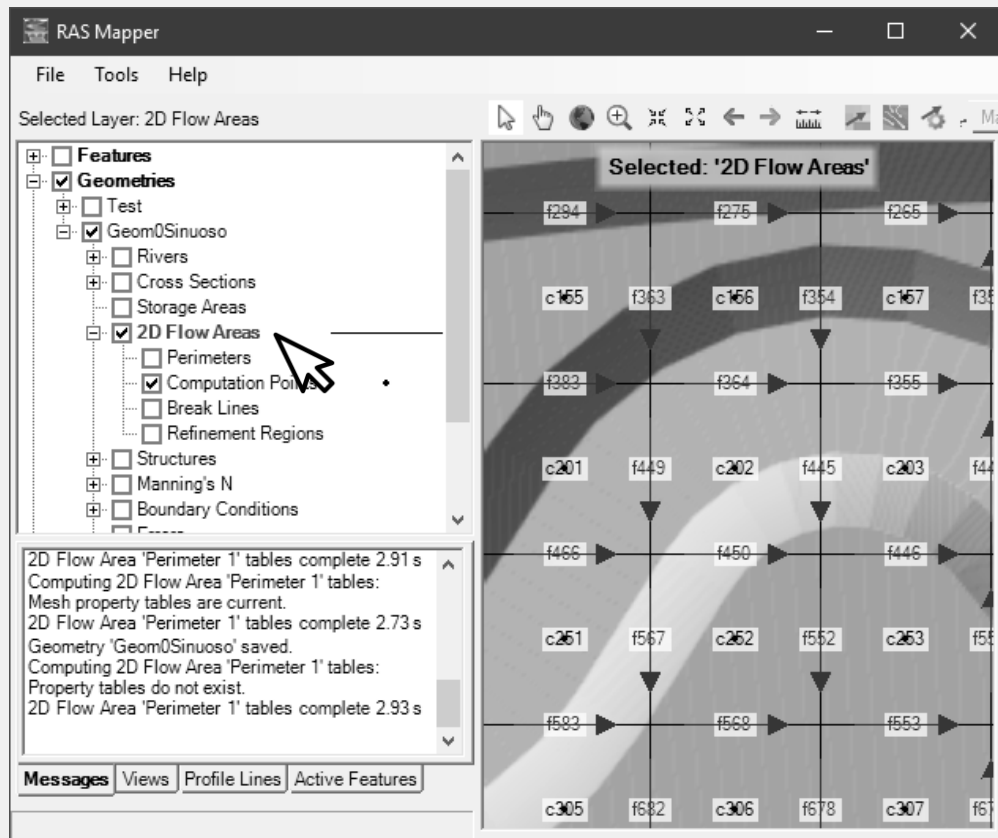
Las diferentes propiedades calculadas podrán ser consultadas en detalle como se explica a continuación.



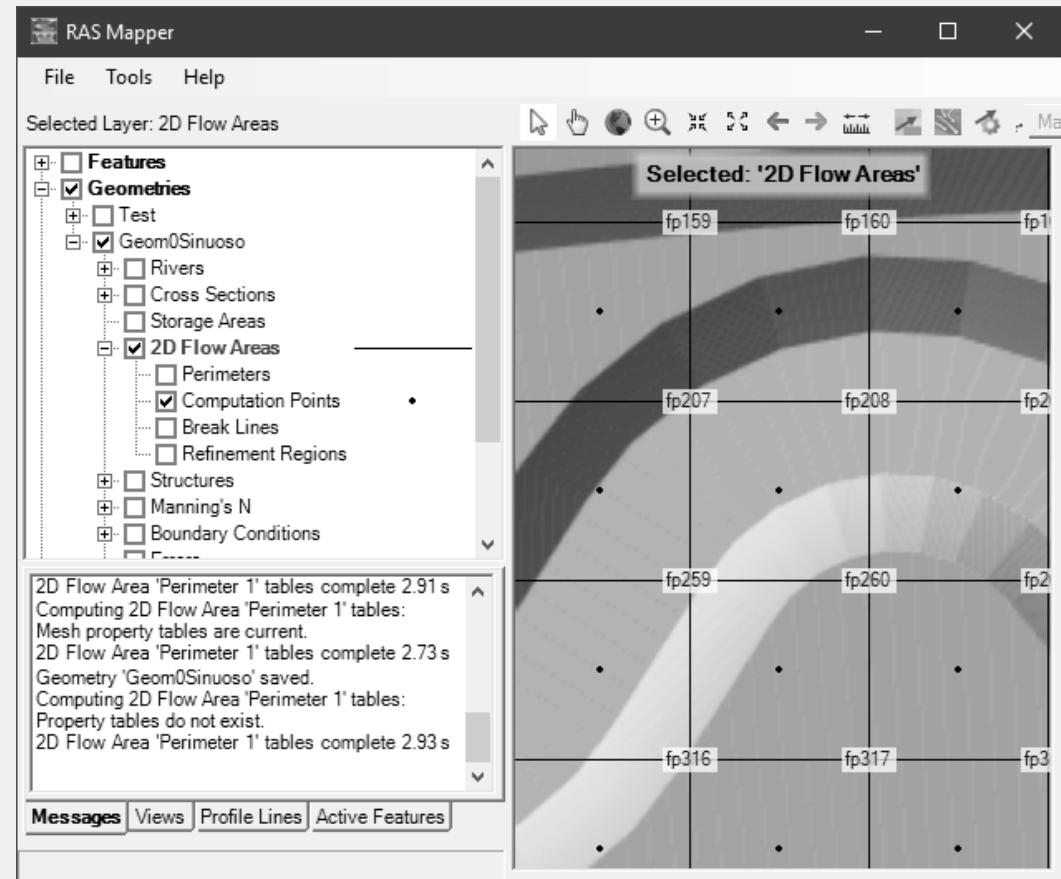
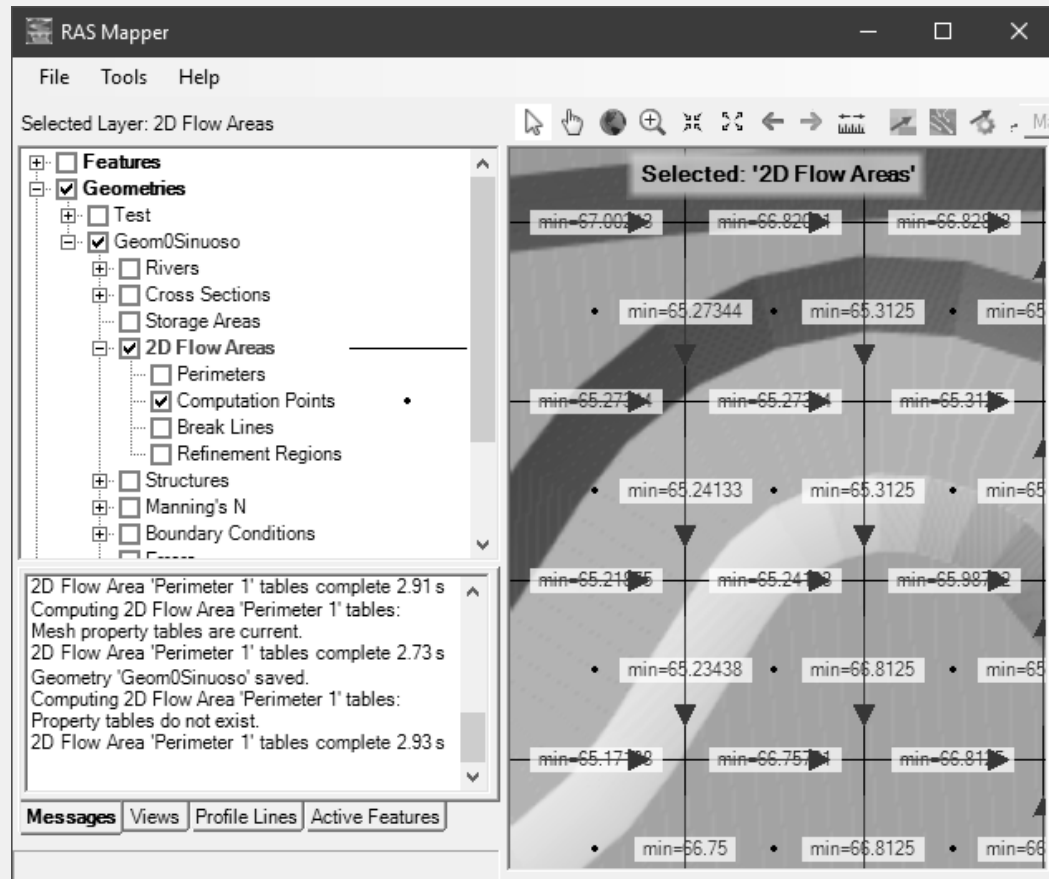
Cada celda y cada cara se identifica con un código o Índice único numérico.

Clic derecho 2D Flow Area Editor – Layer Properties – Visualization and Information.

En Additional Option, active las casillas *Mesh Cell Numbers* y *Mesh Face Numbers*.



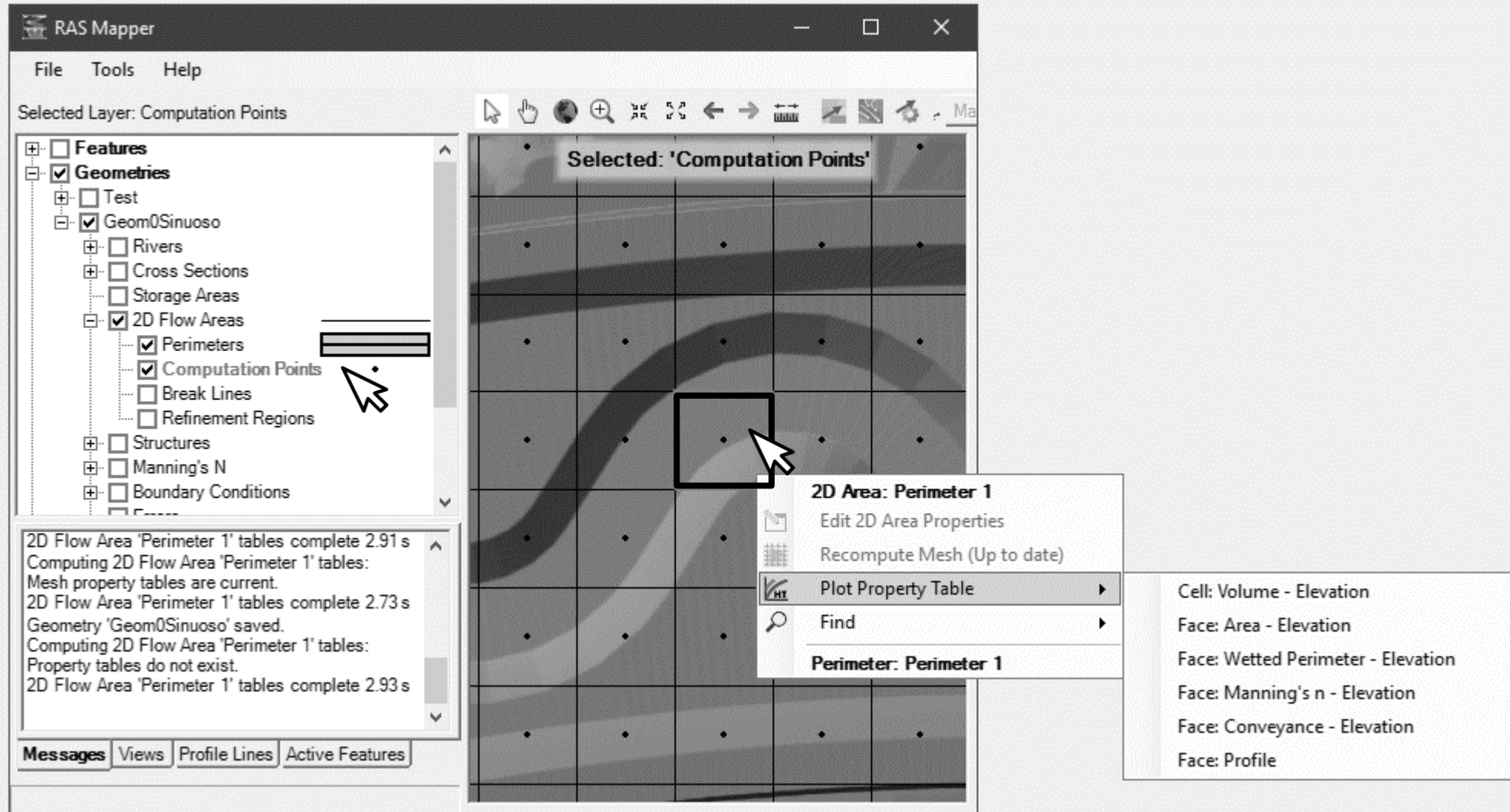
En Additional Option, active las casillas *Mesh Face Mininum Elevation* y *Mesh Face Point Numbers*.



3. Estudio de propiedades en celdas y sus caras

En RAS Mapper, activar la casilla Computation Points, acercarse y dar clic en una de las celdas en la zona del canal sinuoso dominante.

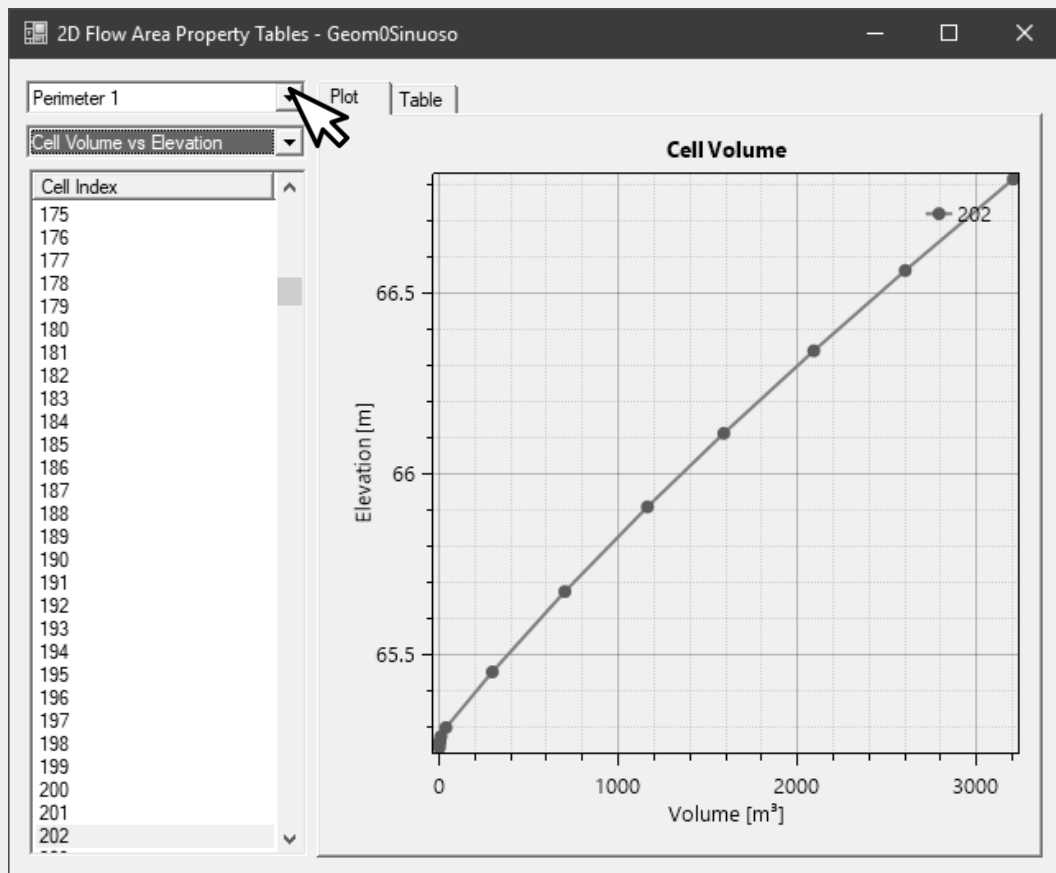
Sobre la celda seleccionada, clic derecho – Plot Property Table.



Cell: Volume - Elevation

Presenta una gráfica y tabla con el cálculo del volumen almacenado desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la celda a partir de las elevaciones del modelo de terreno. Para la celda seleccionada con lados de 50 x 50m, el volumen almacenado máximo es de 3204.16m³.

Las demás propiedades aplicables a las caras de la celda podrán ser consultadas a través de la pestaña de propiedades o a través de clic derecho en la cara requerida.



2D Flow Area Property Tables - Geom0Sinuoso

Perimeter 1 **Plot** **Table**

Cell Volume vs Elevation

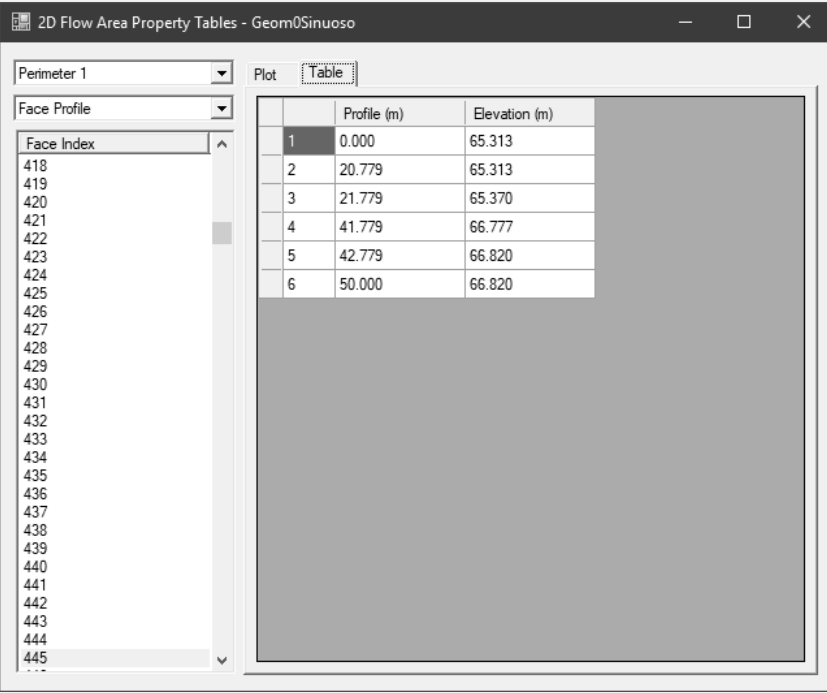
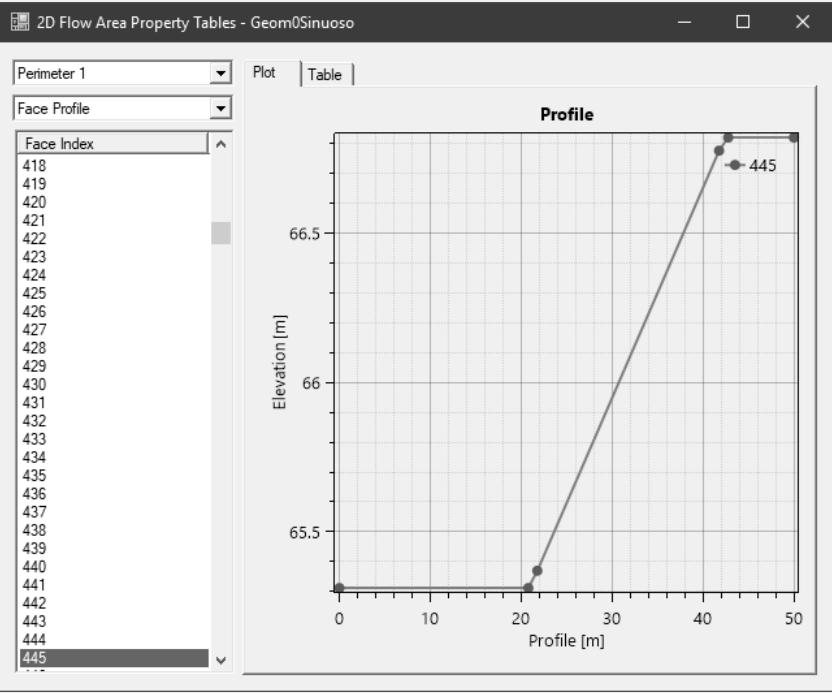
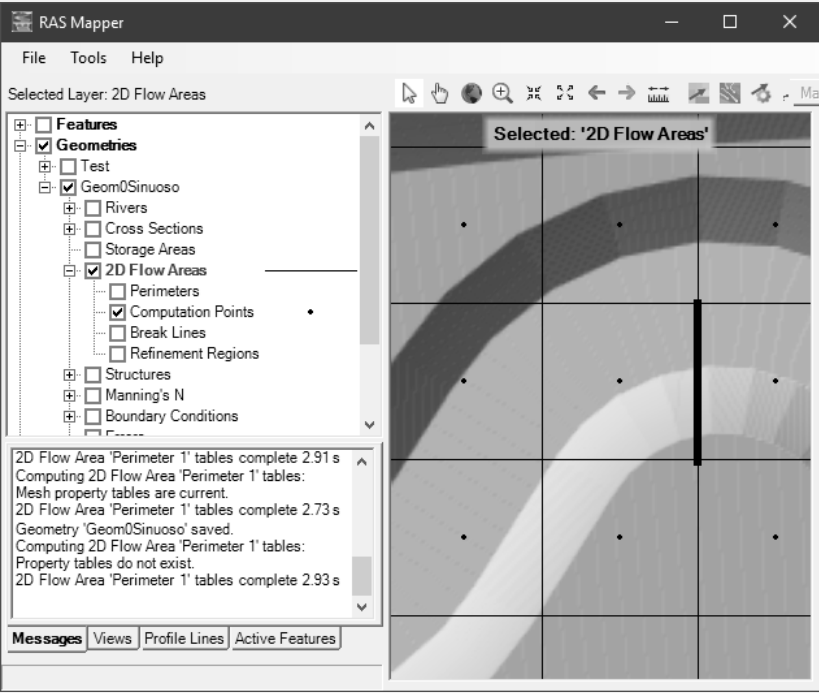
Cell Index

	Volume (m³)	Elevation (m)
1	0.000	65.241
2	1.520	65.254
3	3.352	65.260
4	9.374	65.272
5	37.327	65.297
6	296.341	65.451
7	700.953	65.673
8	1162.320	65.907
9	1588.392	66.111
10	2090.724	66.339
11	2601.066	66.561
12	3204.161	66.814

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

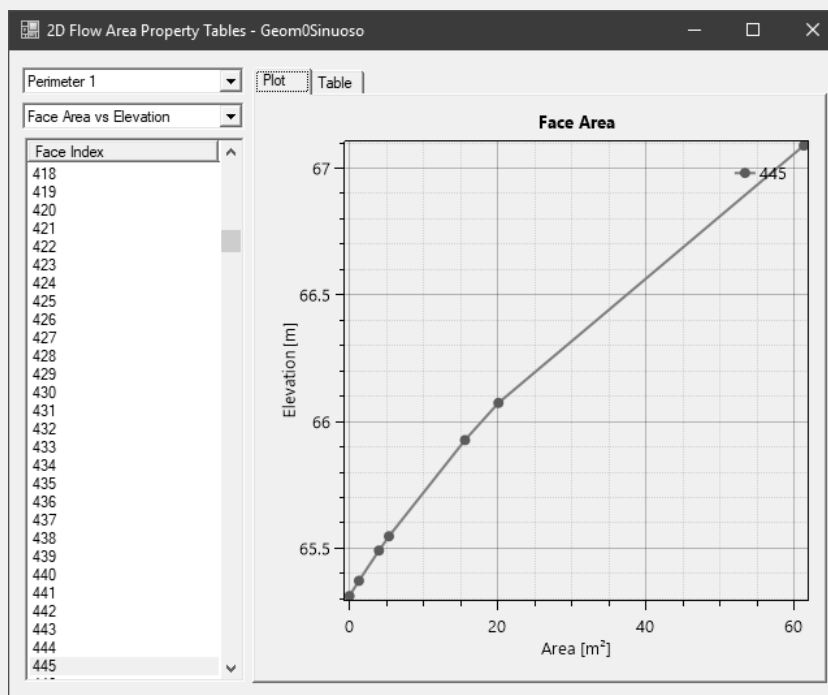
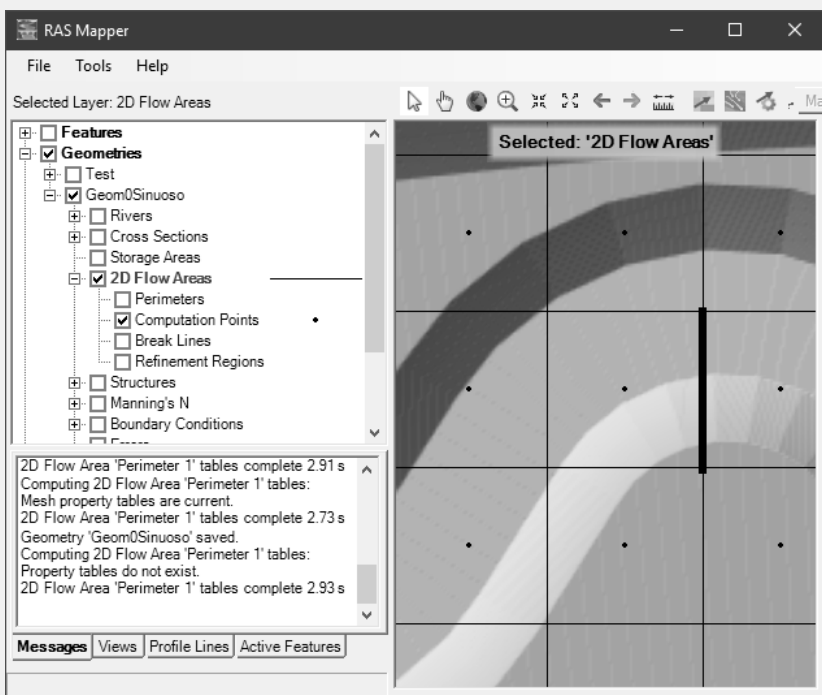
Face: Profile

Perfil de terreno en la cara de celda seleccionada.



Face: Area vs Elevation

Corresponde al área hidráulica en función de la elevación.

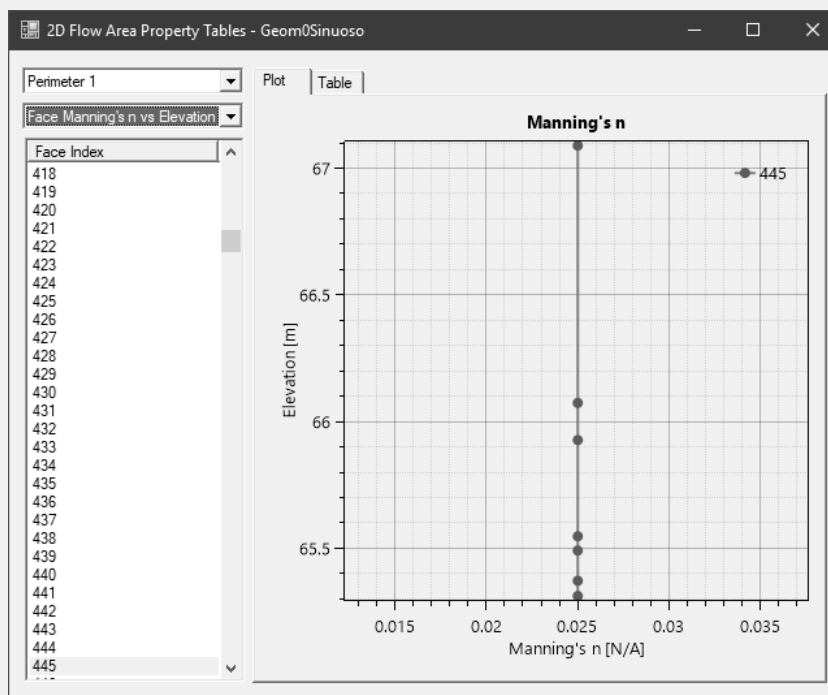
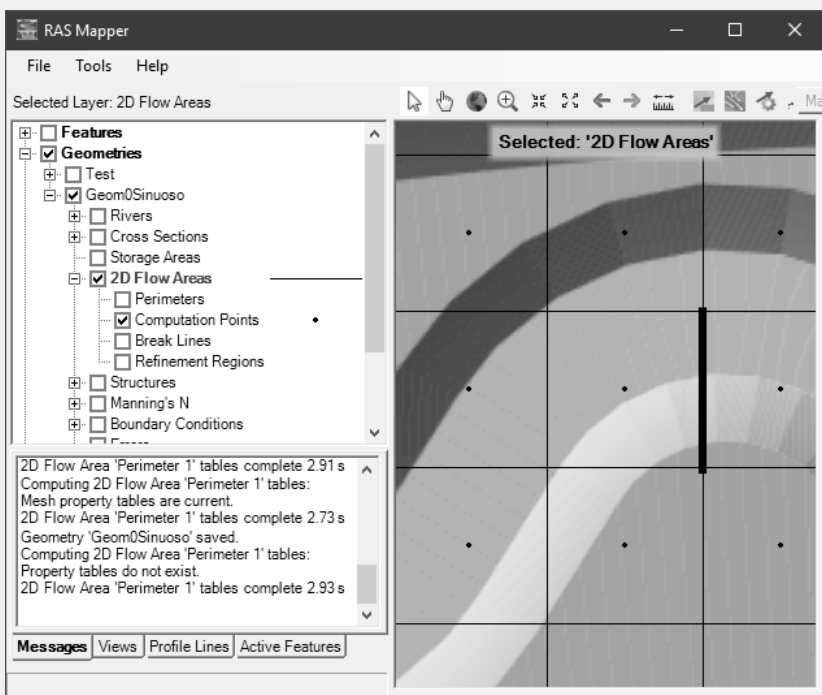


The screenshot shows the '2D Flow Area Property Tables - Geom0Sinuoso' window with the 'Table' tab selected. The table displays the relationship between Face Index, Area (m²), and Elevation (m).

Face Index	Area (m²)	Elevation (m)
1	0.000	65.313
2	1.278	65.372
3	3.981	65.492
4	5.325	65.548
5	15.582	65.928
6	20.093	66.075
7	61.253	67.090

Face: Manning vs Elevation.

Corresponde al coeficiente de rugosidad de Manning (n) en función de la elevación. Se presenta un valor constante de 0.025 debido a que aún no se han definido las zonas de uso del suelo.



Perimeter 1

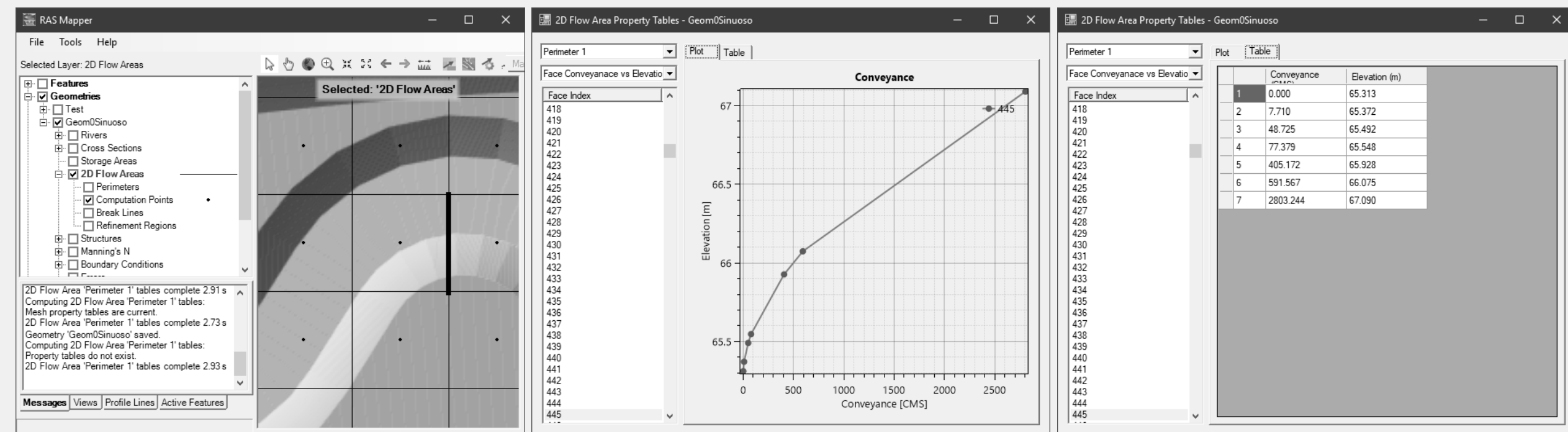
Face Manning's n vs Elevation

Face Index

	Manning's n (N/A)	Elevation (m)
1	0.025	65.313
2	0.025	65.372
3	0.025	65.492
4	0.025	65.548
5	0.025	65.928
6	0.025	66.075
7	0.025	67.090

Face: Conveyance vs Elevation.

Corresponde a la capacidad de transporte en m^3/s en función del cambio de pendiente a partir de los diferentes valores de elevación presentes en la cara de la celda.





Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Refinamiento de la malla compuesta

Conceptos generales

Después de crear la malla o grilla computacional, podrá agregar líneas o regiones para su refinamiento.

Generalmente, el refinamiento con líneas de corte se utiliza en las zonas de corona de taludes en diques o bancas y a lo largo de las vías para definir los límites de flujo (similar a los diques o leeves en un modelo 1D a partir de secciones transversales) o para controlar su dirección.

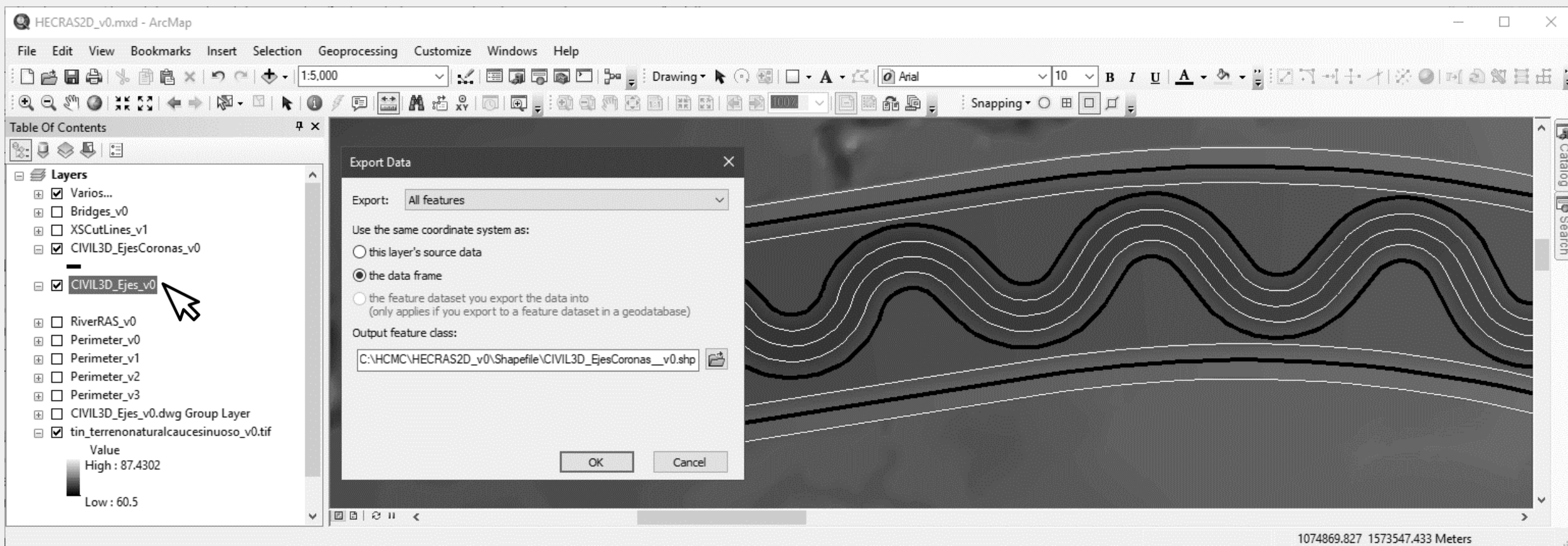
Las regiones de refinamiento funcionan similar a las líneas de corte y son mayormente utilizadas cuando las líneas de refinamiento se encuentran próximas o cuando se quiere cambiar el tamaño interno de las celdas y de su contorno en una región determinada, por ejemplo, en zonas de amortiguación, embalses, estructuras hidráulicas, a lo largo de todo el valle o en zonas con contornos curvos cerrados.

1. Exportación de líneas para refinamiento de celdas a partir de los ejes trazados en Civil 3D

En ArcMAP, agregue el archivo de formas CIVIL3D_Ejes_v0.shp.

Seleccione las líneas de corona del cauce dominante y corona del valle correspondiente a la banca del modelo hidráulico.

Exporte las líneas seleccionadas a un nuevo archivo shapefile. Guarde el archivo como CIVIL3D_EjesCoronas_v0.shp. Clic derecho en CIVIL3D_Ejes_v0.shp – *Data* – *Export Data*.

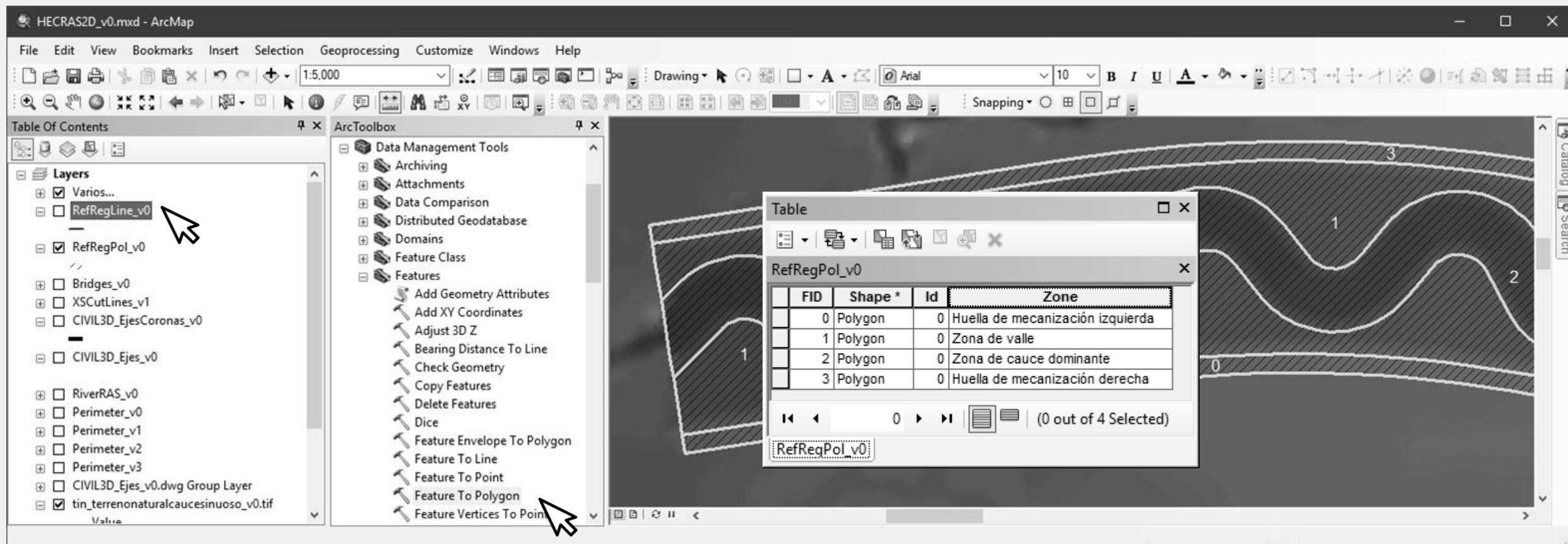


2. Creación de regiones de refinamiento a partir de los ejes trazados en Civil 3D

En ArcMAP, a partir de los ejes del archivo de formas CIVIL3D_Ejes_v0.shp, cree las siguientes 4 regiones:

0. Huella de mecanización izquierda.
1. Zona de valle
2. Zona de cauce dominante.
3. Huella de mecanización derecha.

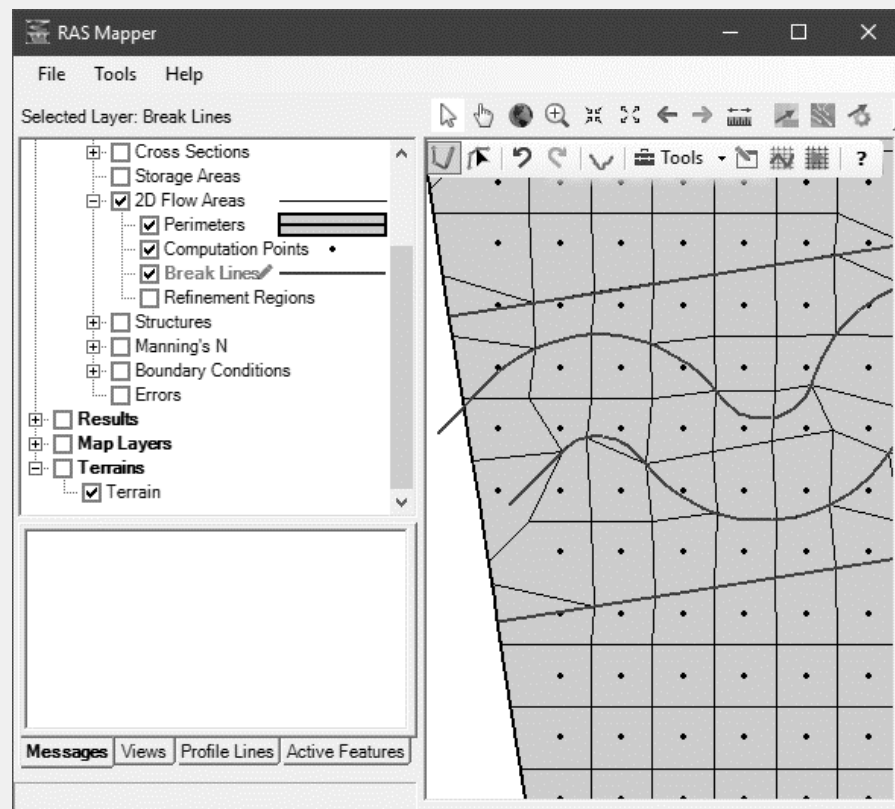
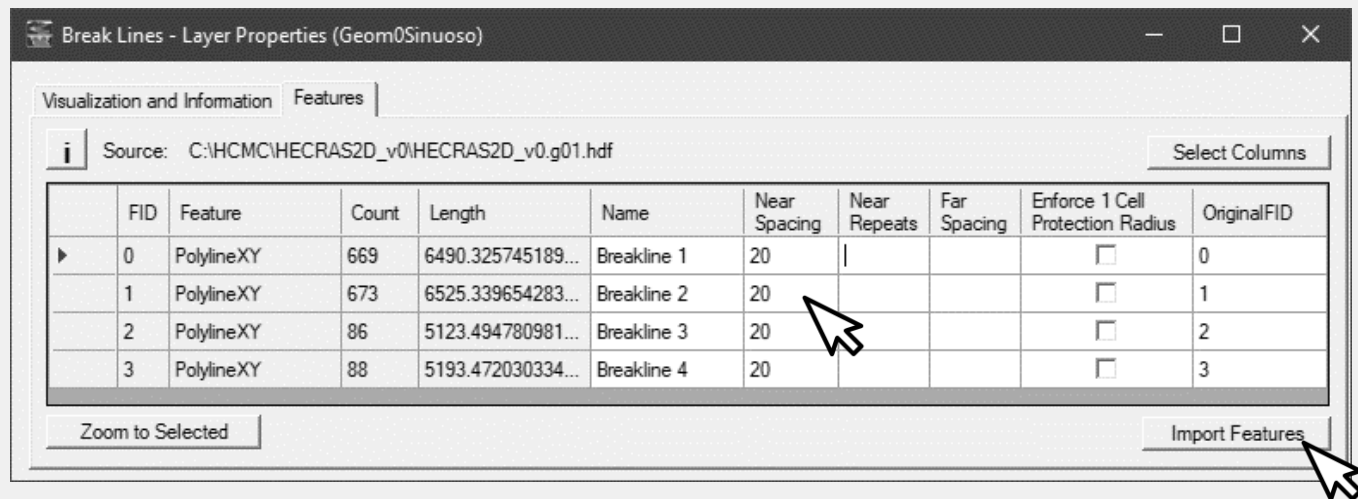
Se recomienda crear primero una capa temporal con todas las líneas del contorno, incluyendo las caras de la zona de inicio y entrega, luego utilizar la herramienta *ArcToolBox – Data Management Tools – Features – Feature To Polygon*.



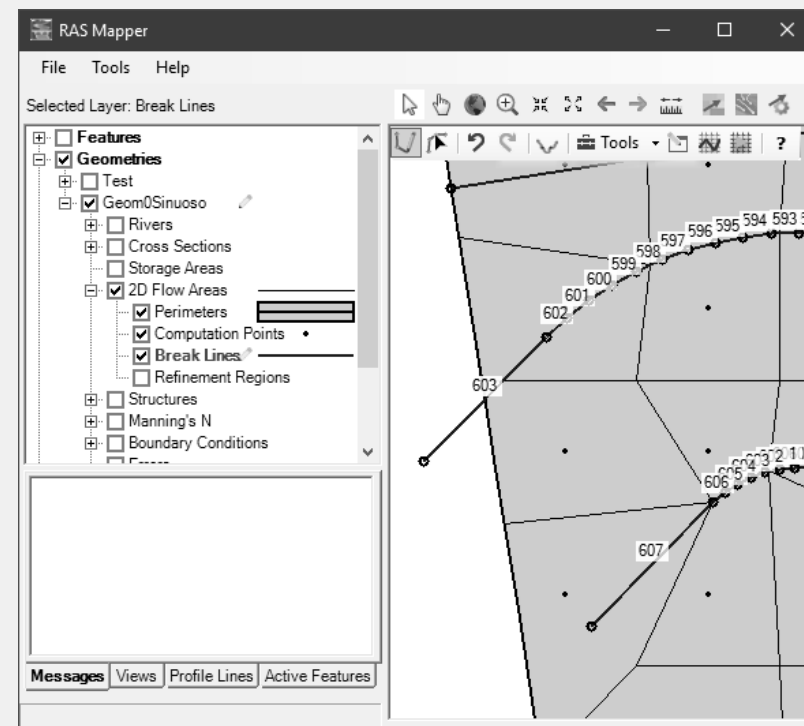
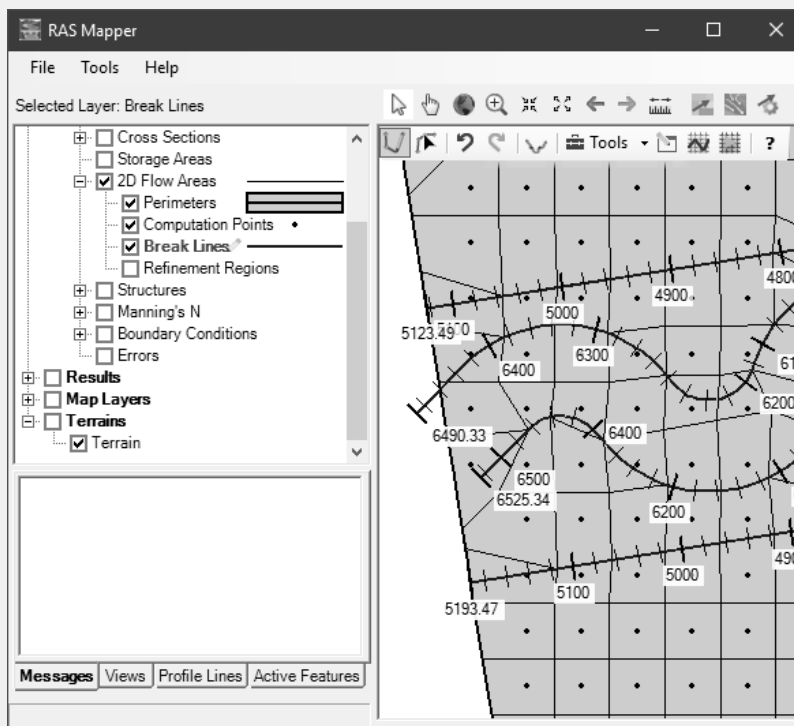
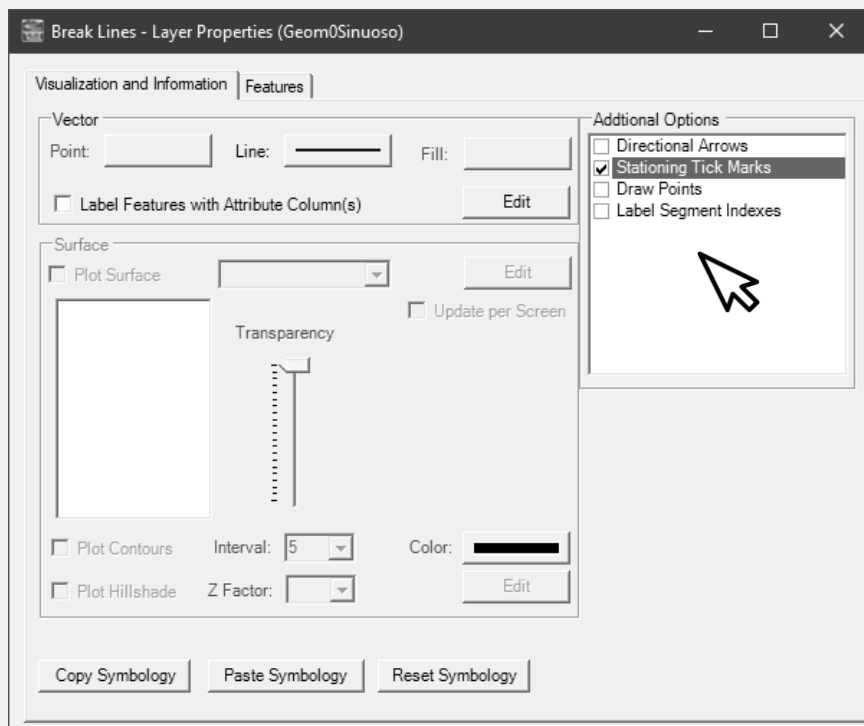
3. Importación de líneas y refinamiento de la malla en RAS Mapper

a. En RAS Mapper – clic derecho en *Break Lines – Edit Geometry (BETA)*.

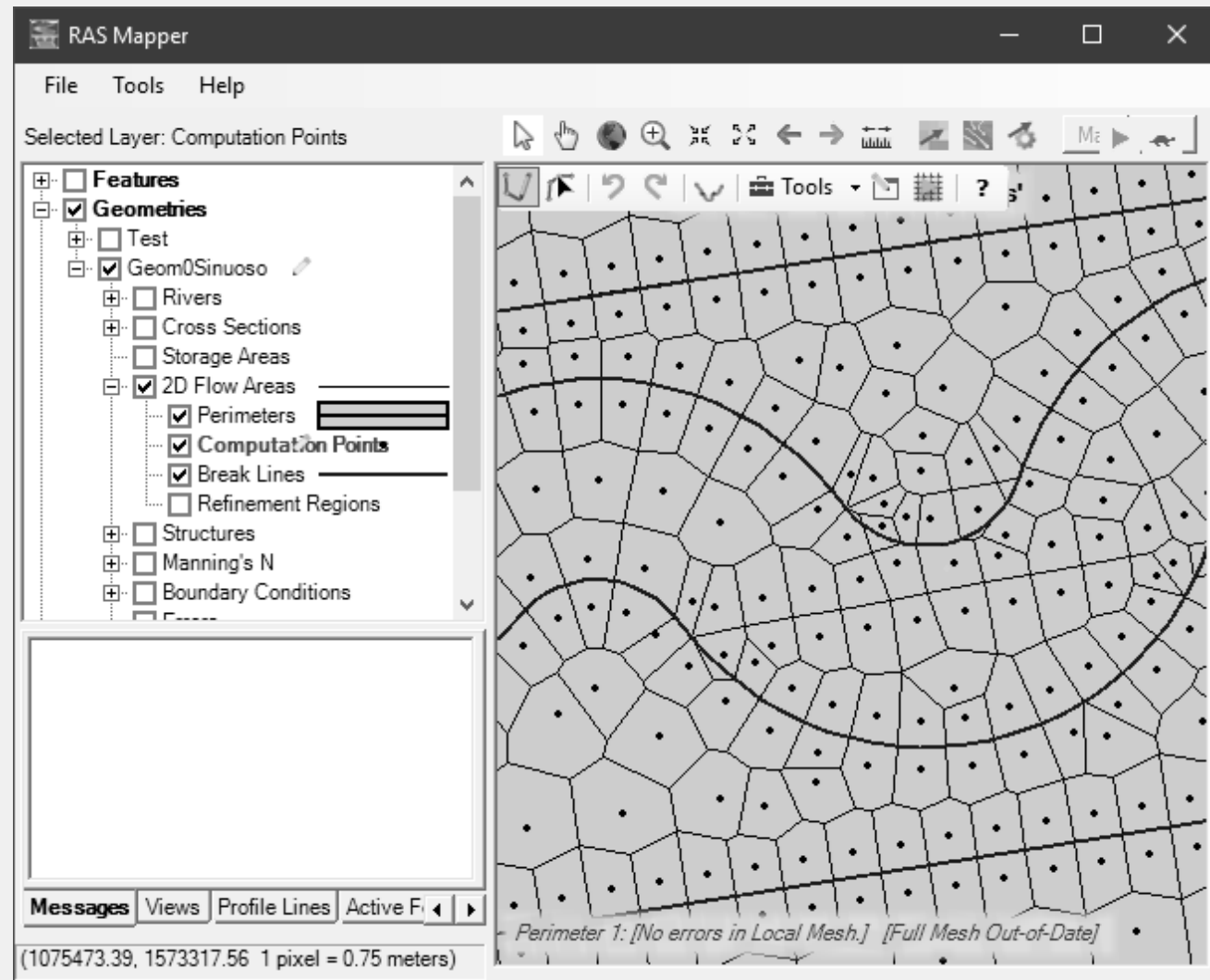
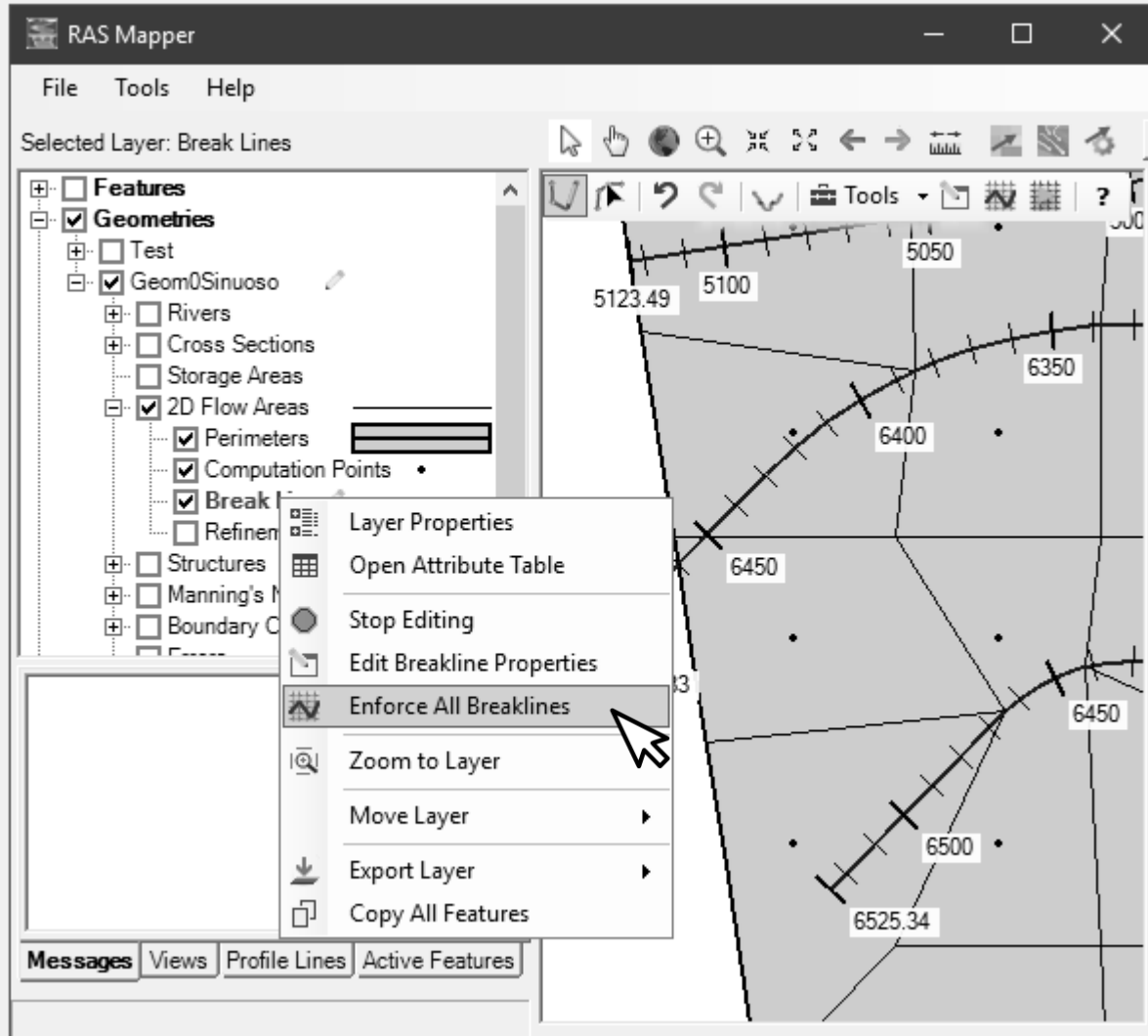
b. Nuevamente, clic derecho en *Break Lines – Layer Properties – Import Features*. Seleccionar el archivo de formas CIVIL3D_EjesCoronasSinglePart_v0.shp. Definir el espaciamiento por proximidad (Near Spacing) en 20 metros para todos los ejes. Cierre la ventana, observará que la malla realizó un primer ajuste a las celdas del modelo.



c. Clic derecho en *Break Lines – Layer Properties – Visualization and Information*. Active y desactive las opciones adicionales de visualización y observe los cambios en pantalla.

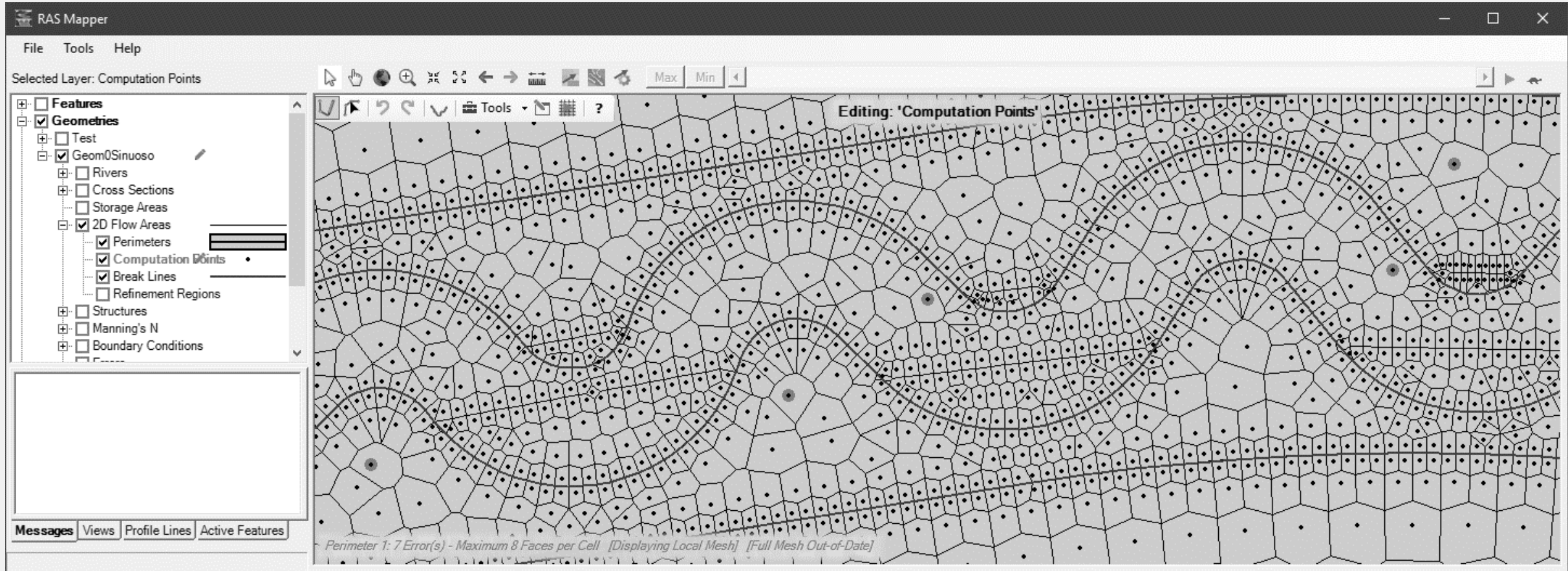


d. Para forzar la modificación de las celdas a partir del criterio de proximidad establecido en 20 metros. Clic derecho en *Break Lines – Enforce All Breaklines*. Observará que No todas las zonas de las curvas internas del cauce sinuoso han podido ser refinadas. Para el óptimo refinamiento de las clotoides podrá optar por reducir el radio de proximidad, por ejemplo 10 metros, sin embargo el número de celdas será mucho mayor. (en la versión 6.3.1 de HEC-RAS, el ajuste de celdas permite obtener correctamente caras que se adaptan al contorno sinuoso)

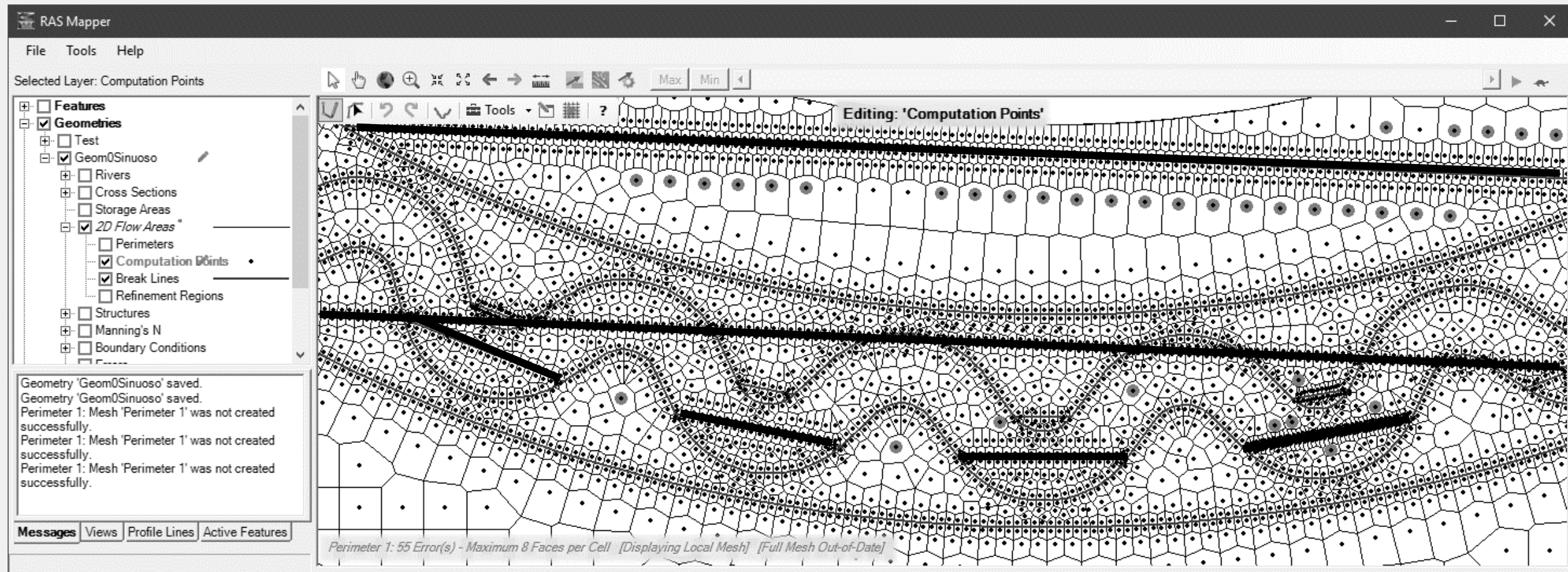


Ejemplo de malla refinada utilizando longitud de aproximación de 10 metros.

Después del refinamiento, es común que algunas de las celdas sean identificadas con error (Punto resaltado en el punto central de la celda). Esto se debe a que estas celdas han sido resueltas con más de ocho lados, será necesario subdividir las para obtener dos celdas con menor número de caras. Este procedimiento será explicado más adelante.



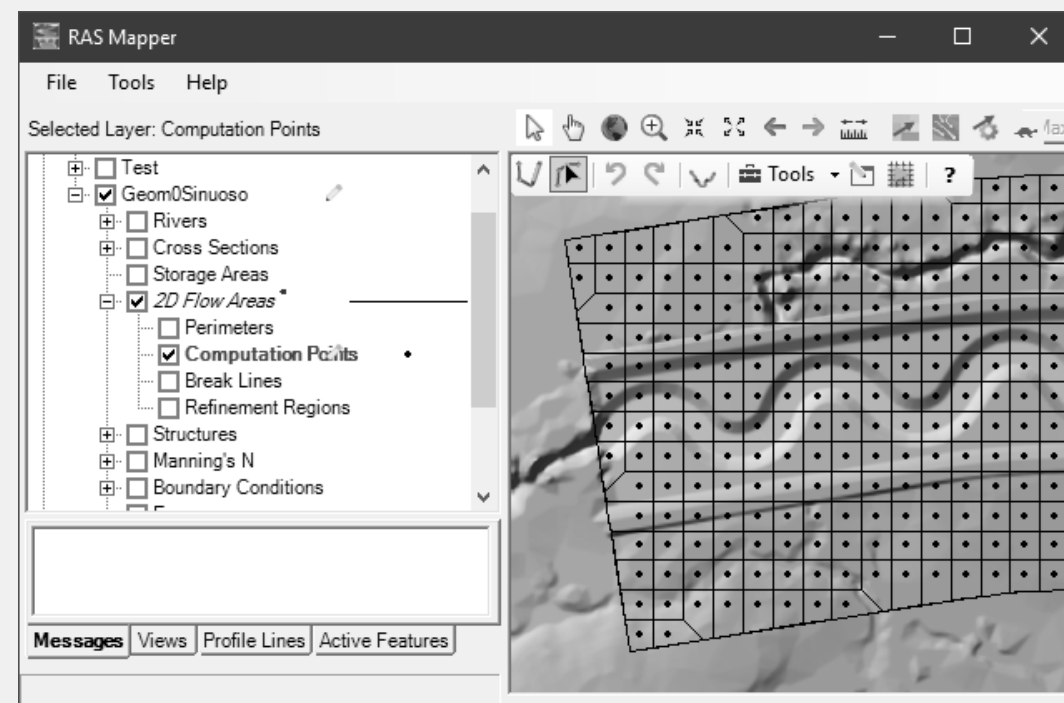
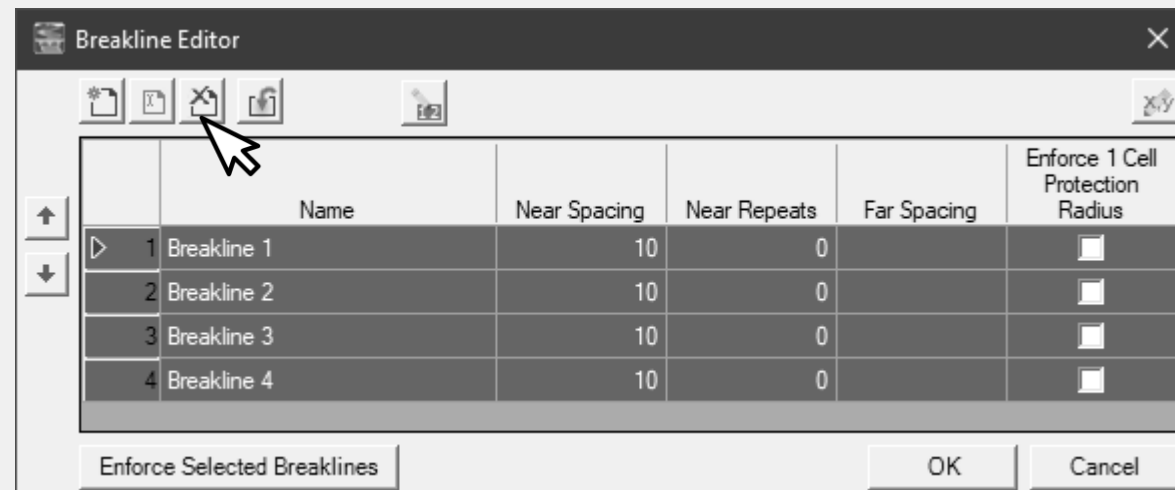
Un error común en RAS Mapper, relacionado con el refinamiento a partir de ejes curvos, es la inclusión de ejes de cambio de dirección No existentes y celdas refinadas no requeridas. Este tipo de error es visible una vez se haya detenido el modo de edición y se haya guardado el proyecto. (ocurre en la version 5.0.7)



4. Importación de regiones y refinamiento de la malla en RAS Mapper

Refinamiento a partir de regiones, es el método recomendado para zonas con límites curvos consecutivos, tal como sucede en la implantación de clotoides para el trazado de cauces sinuosos.

a. En RAS Mapper, elimine las líneas de corte utilizadas en el numeral anterior. Para ello, active el modo de edición, clic derecho en *Break Lines - Edit Breakline Properties* – Seleccione todos los ejes y de clic en el ícono *eliminar*. Luego regenere nuevamente la malla original para eliminar las celdas refinadas, clic derecho en *Perimeters - Edit 2D Area Properties* – *Generate Computation Points*. (Repita este procedimiento cada vez que requiera generar la malla original)



b. Para importar las regiones, clic derecho en *Refinement Regions – Layer Properties – Features – Import Features*. Seleccione el archivo RefRegPol_v0.shp. Definir el espaciamiento perimetral en 20 metros y la cara más larga de la celda en 50 metros.

c. Para forzar el refinamiento a partir de los valores ingresados, clic derecho en *Refinement Regions – Enforce All Regions*.

Refinement Regions - Layer Properties (Geom0Sinuoso)

Visualization and Information | Features |

Source: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.g01.hdf

	FID	Feature	Count	Length	Area	Name	Cell Size X	Cell Size Y	Cell Shift DX	Cell Shift DY	Generate as Hexagon	Perimeter Spacing	Near Repeats	Far Spacing	Enforce 1 Cell Protection Radius
	0	PolygonXY	168	10442.53961427...	126804.3875384...	Region 1					☐	20		50	☐
	1	PolygonXY	1366	23450.55765830...	770498.5842206...	Region 2					☐	20		50	☐
	2	PolygonXY	1199	13000.56293067...	525301.6032186...	Region 3					☐	20		50	☐
	3	PolygonXY	165	10288.99273705...	124926.4452165...	Region 4					☐	20		50	☐

Zoom to Selected

Import Features

Selected Layer: Refinement Regions

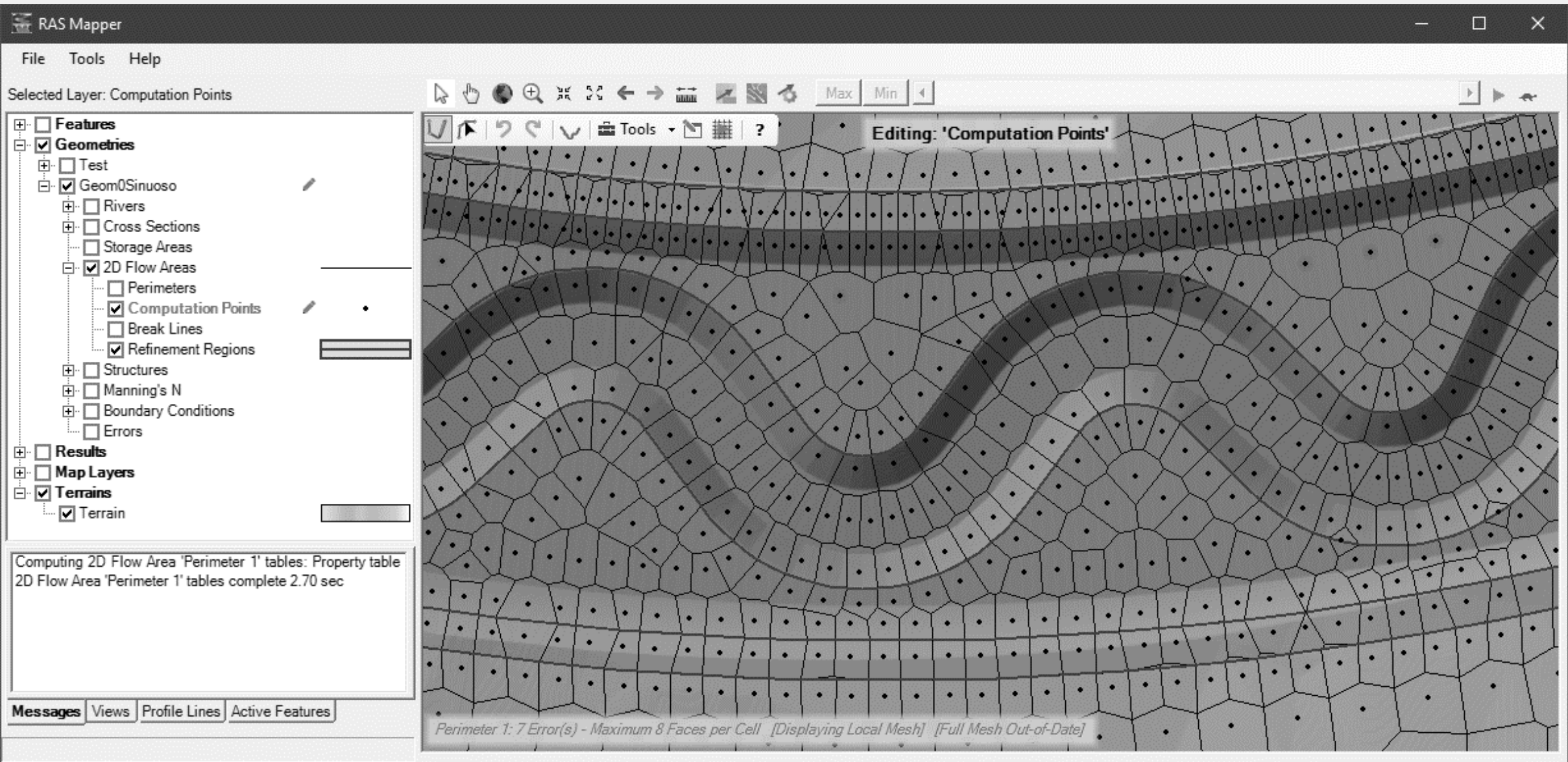
Layer Properties

- Geometries
 - Test
 - Geom0Sinuoso
 - Rivers
 - Cross Sections
 - Storage Areas
 - 2D Flow Areas
 - Perimeters
 - Computation Points
 - Break Lines
 - Refinement Regions
 - Structures
 - Manning's N
 - Boundary Conditions
 - Errors
- Results
- Map Layers
- Terrains
 - Terrain

Right-click context menu:

- Layer Properties
- Open Attribute Table
- Stop Editing
- Edit Refinement Region Properties
- Enforce All Regions
- Zoom to Layer
- Move Layer
- Export Layer
- Copy All Features

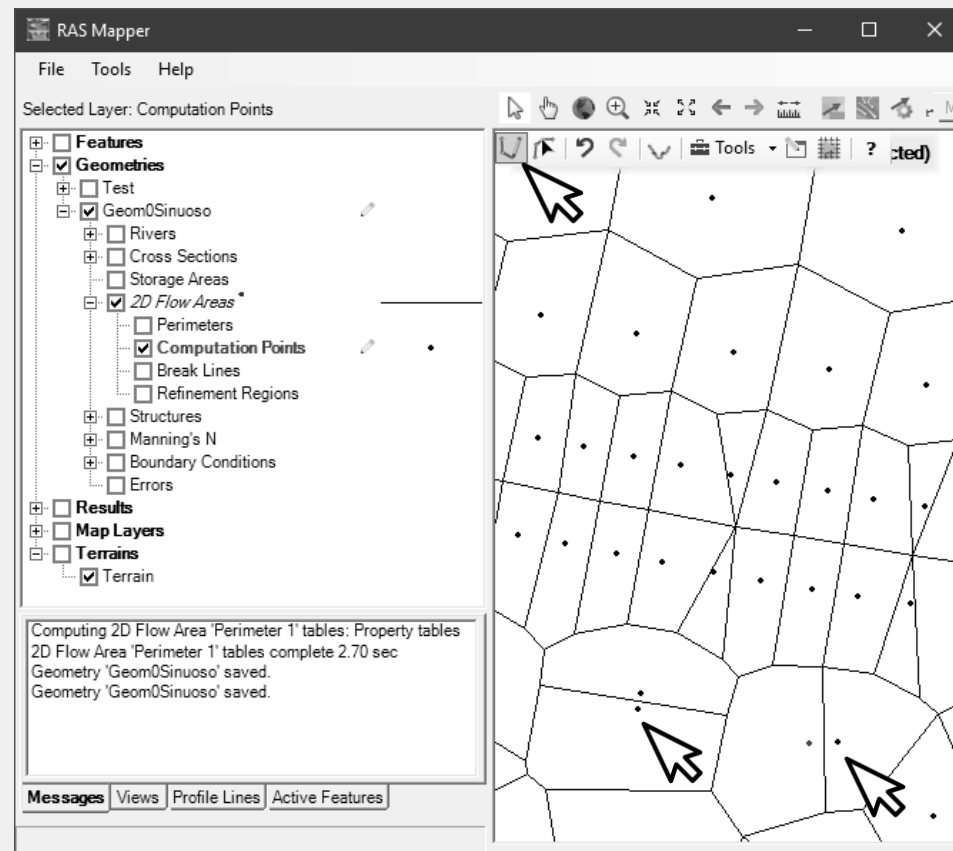
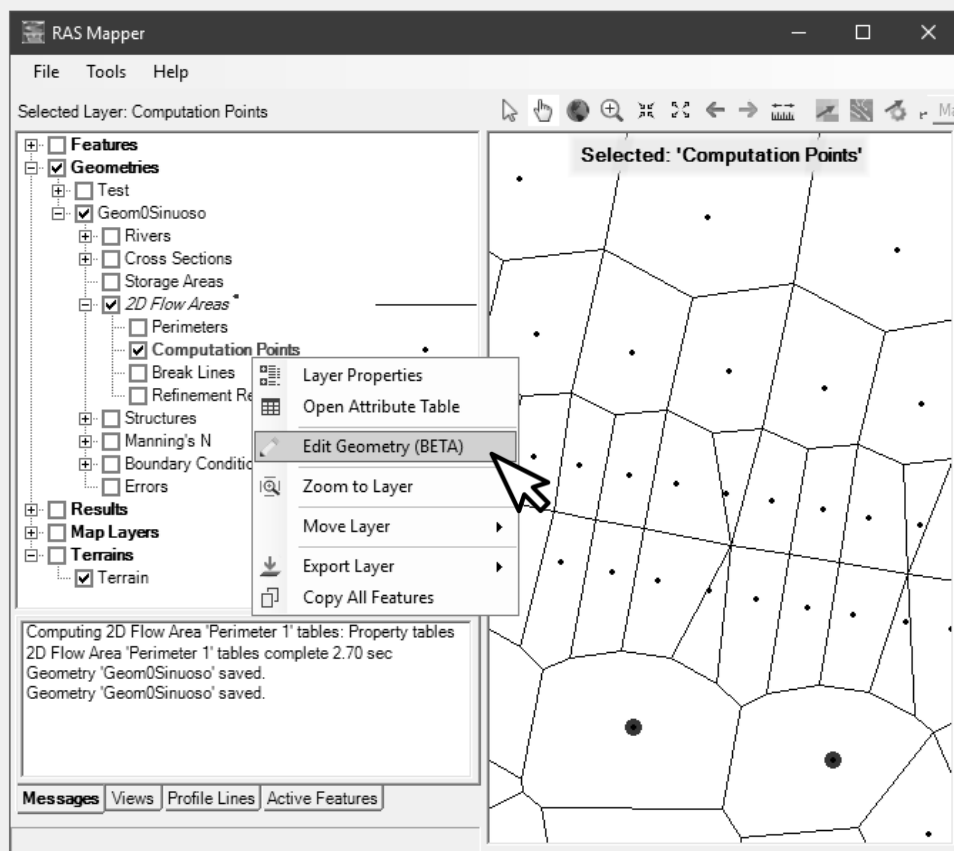
Resultado obtenido.



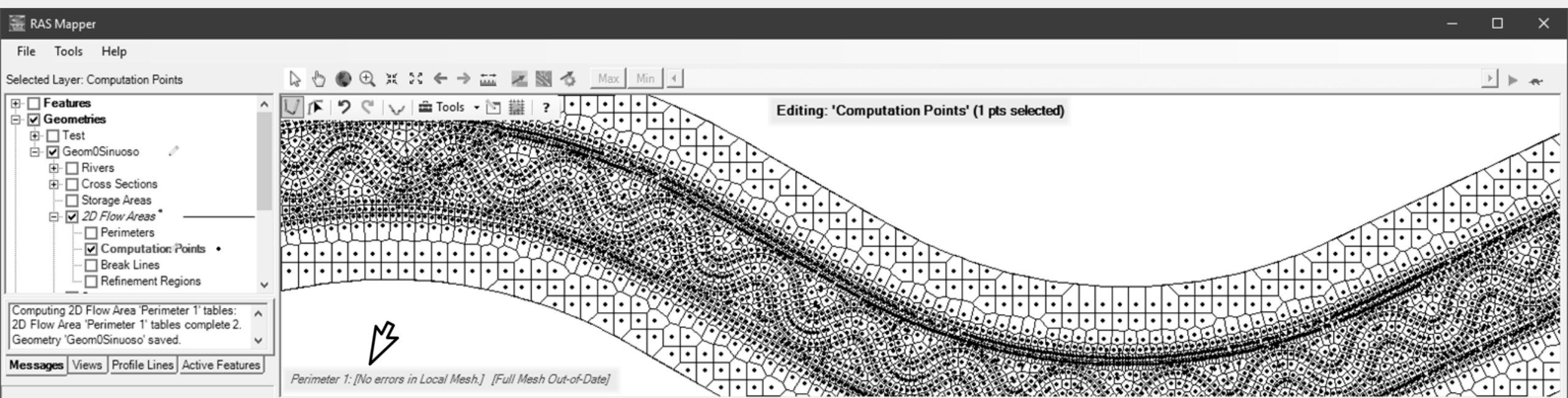
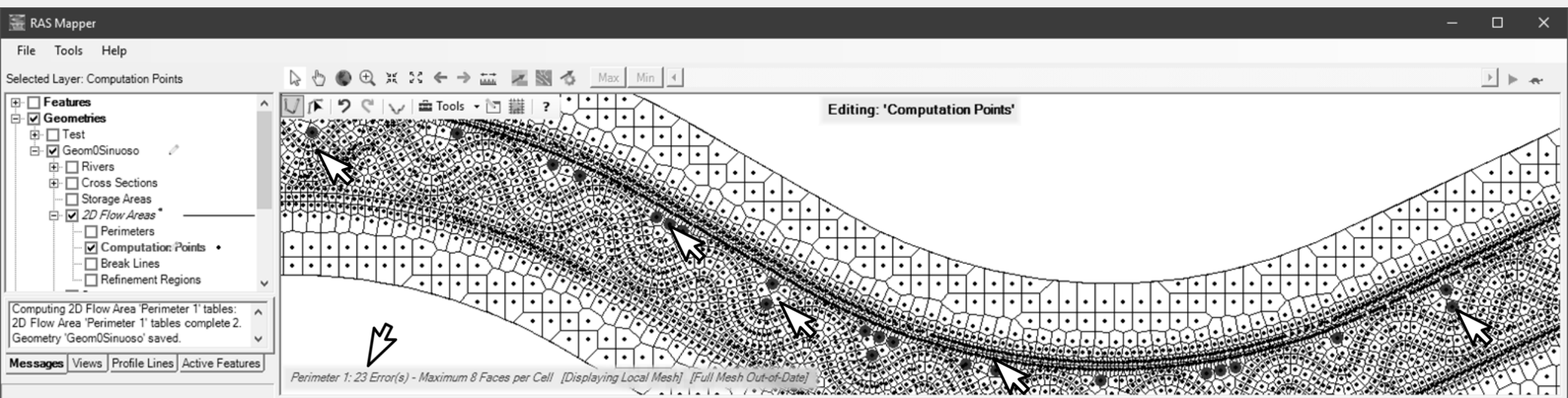
5. Corrección de celdas
erradas con más de 8 caras

Debido al proceso de refinamiento, algunas de las celdas se han resuelto geométricamente con un mayor número de caras al máximo permitido de 8, la corrección de estas celdas deberá ser realizada manualmente, dividiendo la celda en 2 o más celdas a partir de la inclusión de Puntos Computacionales adicionales. Las celdas erradas se identifican a partir del resaldo de los puntos centrales (círculos rojos).

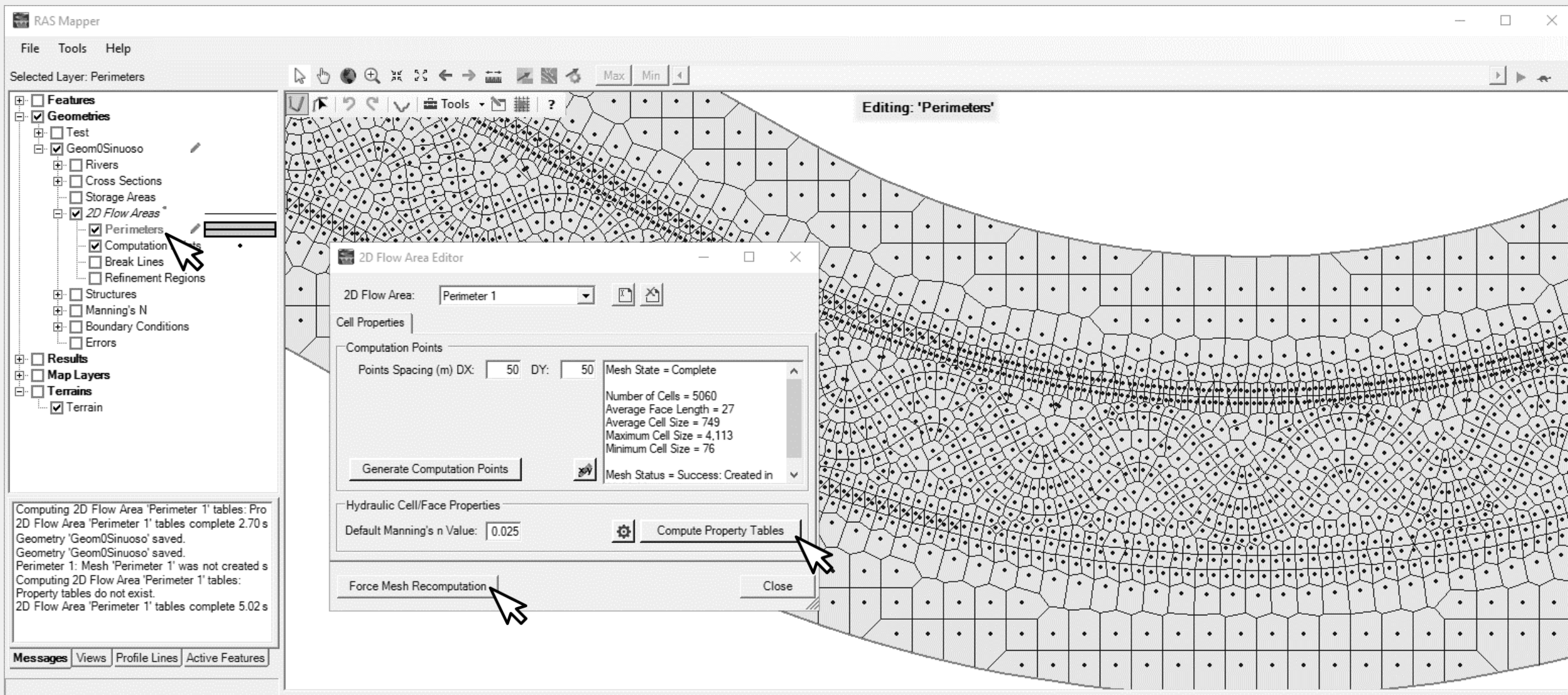
- Navege por la grilla e identifique visualmente las celdas erradas.
- Acerquese a cualquier celda errada y cuente el número de caras generado.
- Clic derecho en Computation Points – Edit Geometry (BETA). Utilizando la barra de dibujo, agregue un nuevo punto dentro de la celda cerca de la zona con mayor número de caras.



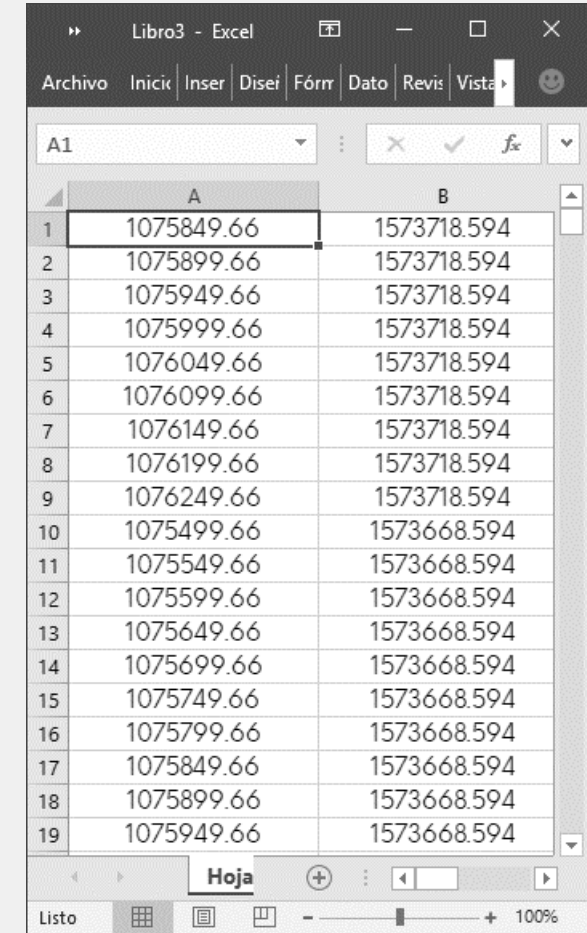
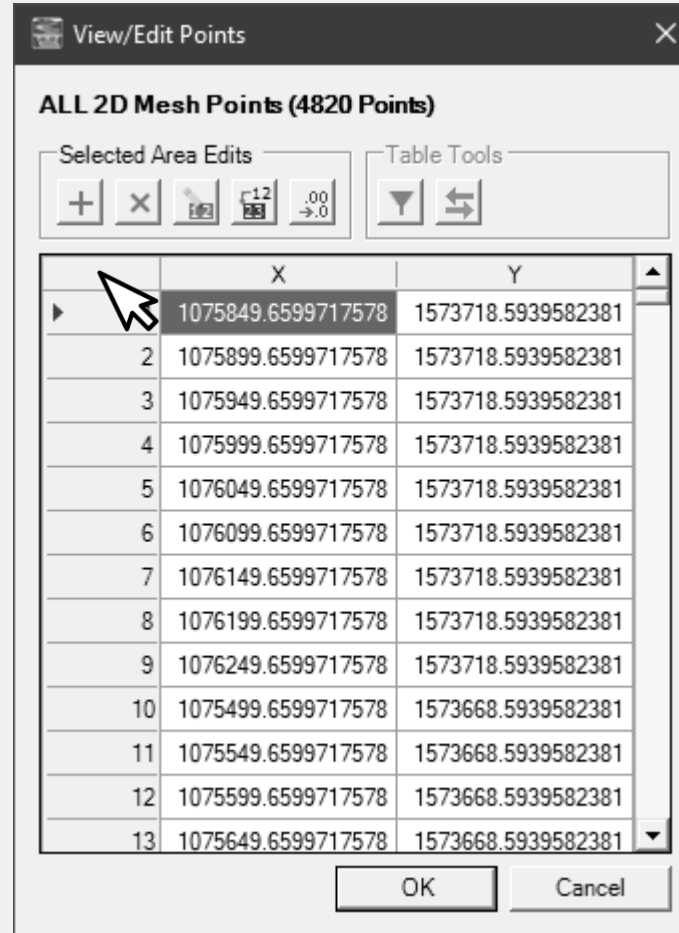
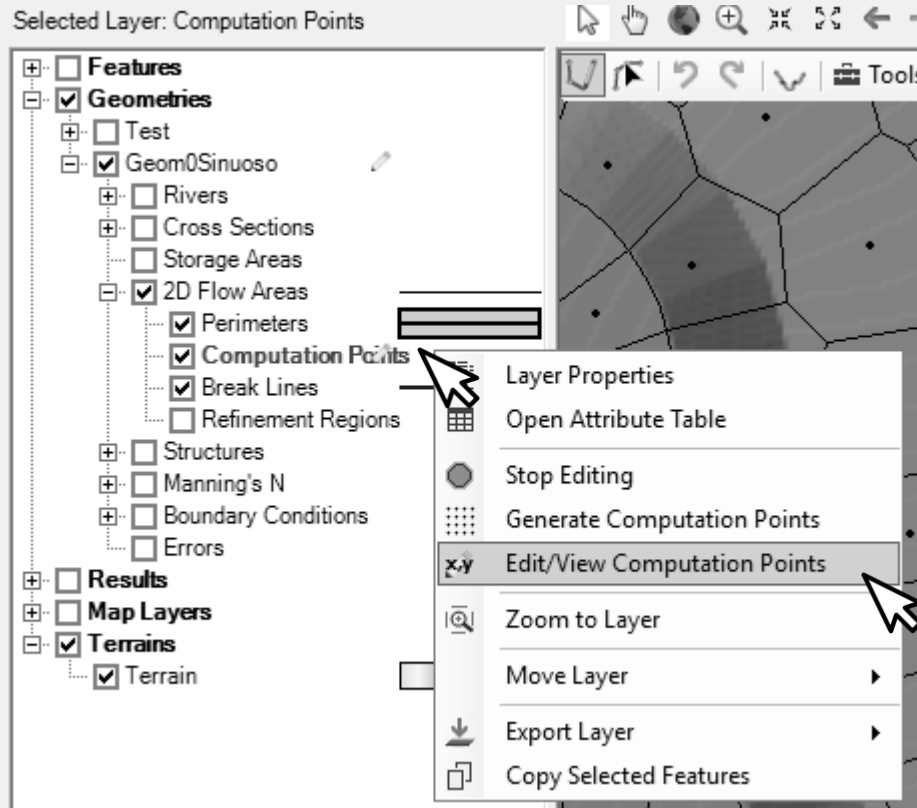
5. Corrección de celdas erradas con más de 8 caras



Para terminar el proceso de refinamiento, clic derecho en Perimeters – 2D Flow Area Editor – Force Mesh Recomputation y Compute Properties Tables. (La malla refinada estará compuesta de al rededor de 5060 celdas). Detenga el Editor y guarde el modelo. (Atención: No oprimir en Generate Computation Points debido a que se eliminan los puntos creados manualmente)



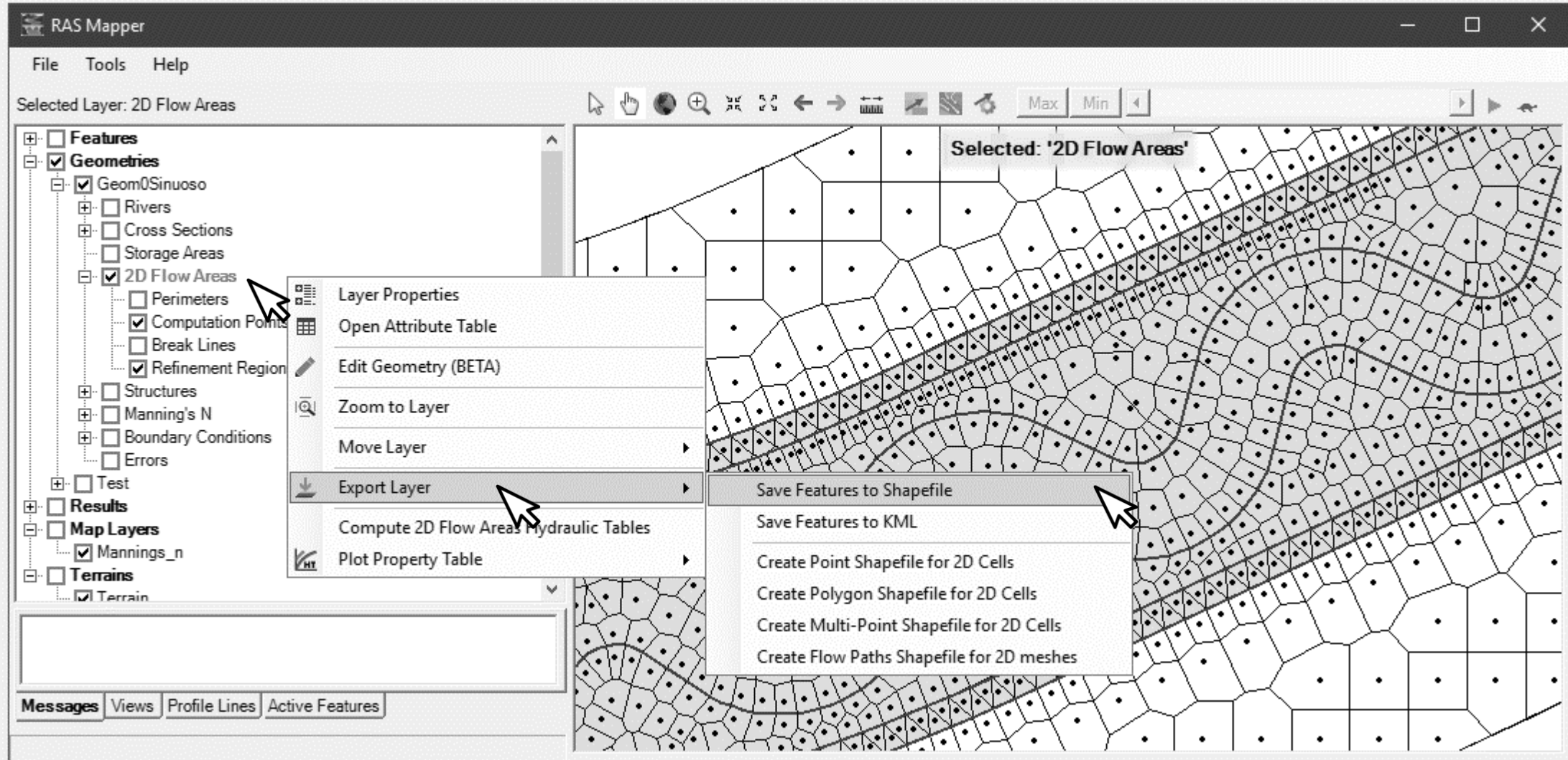
Al final del proceso de refinamiento obtendrá una tabla con la localización x,y de todos los centros de celda. Estas coordenadas podrán ser exportadas a una hoja de cálculo o a un archivo de texto para posteriormente ser utilizados para la consulta masiva de elevaciones de lámina de agua o cualquier otro parámetro, utilizando para ello herramientas GIS. Clic derecho en *Computation Points* – *Edit/View Computation Points*.



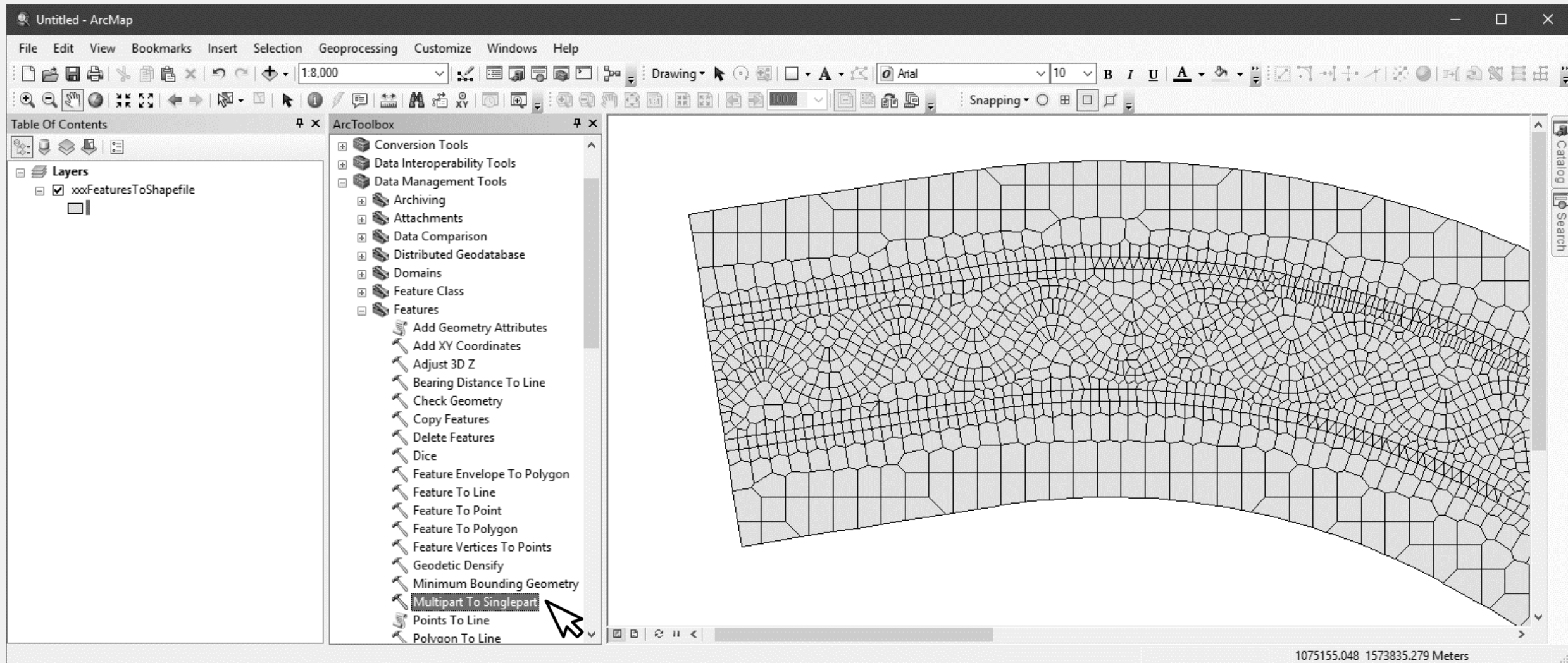
6. Exportación de celdas, nodos y líneas de flujo a formato GIS

Posterior a la etapa de creación y refinamiento de la malla compuesta, podrá exportar a formato GIS shapefile, las celdas, nodos y líneas de flujo de la grilla. Los elementos exportados podrán ser utilizados para la producción de tablas de resultados o para la generación de mapas detallados.

En RAS Mapper, clic derecho en *2D Flow Areas – Export Layer*.



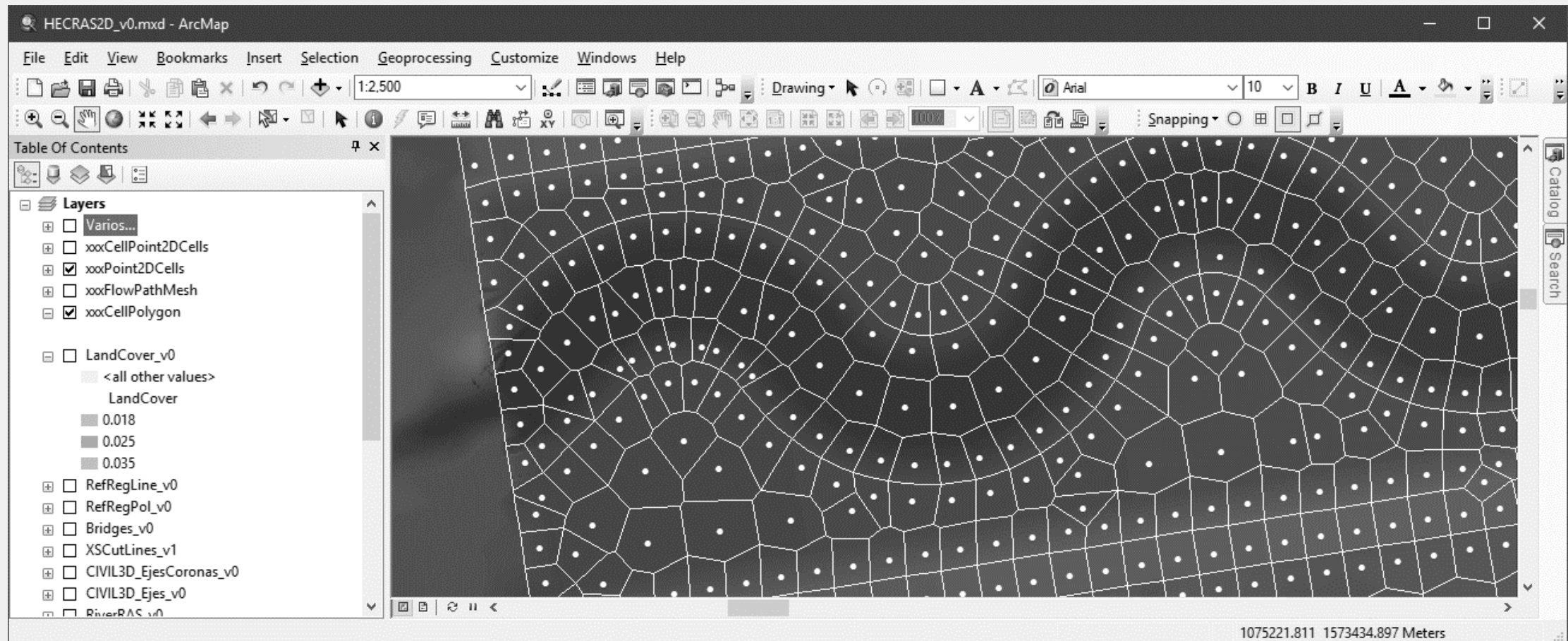
Save Features To Shapefile: Exporta todas las celdas del modelo en una region multiparte 3D de tipo polígono. Para crear celdas independientes en ArcGIS, crear un mapa nuevo, agregar la capa exportada de RAS Mapper y ejecutar la herramienta *Multipart to Single Part* disponible en *ArcToolBox* – *Data Management Tools* – *Features*.



Save Features To KML: Exporta todas las celdas del modelo a un archivo Keyhole Markup Language (KML), para visualización en Google Earth.

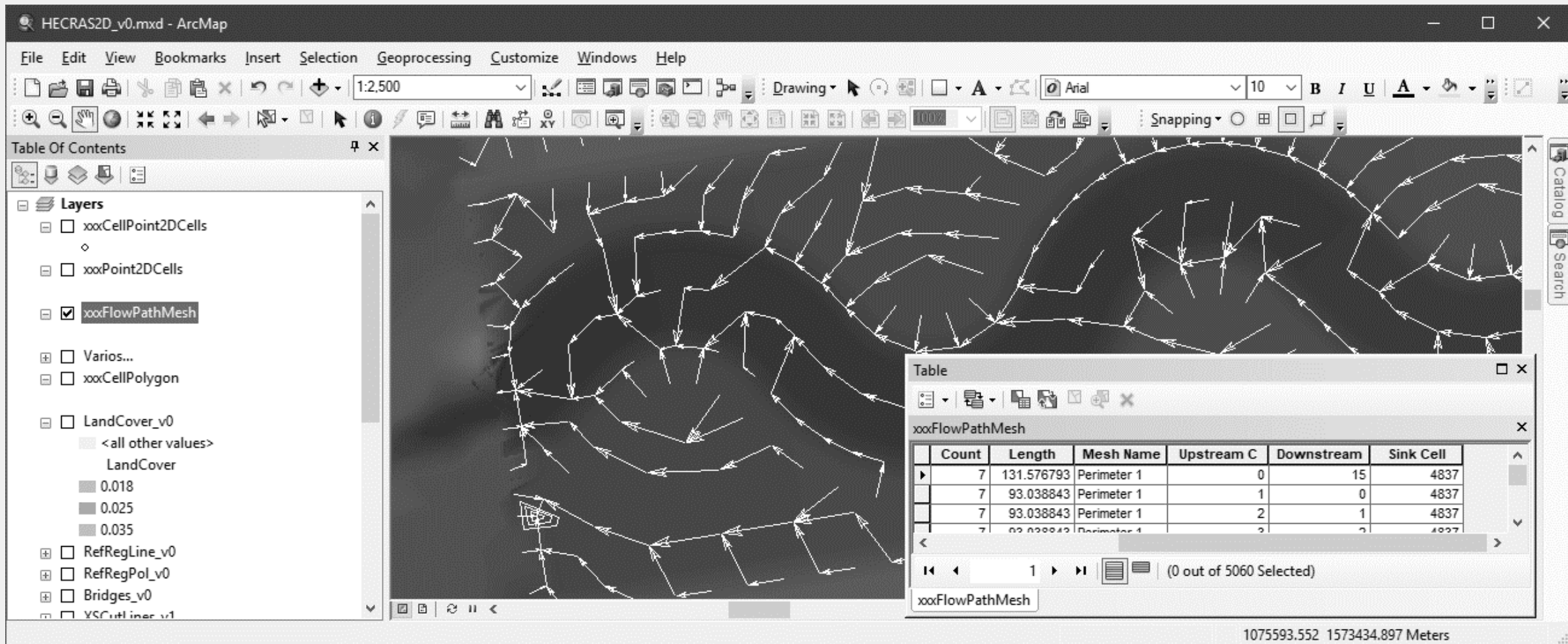
Create Point Shapefile for 2D Cells: Exporta los centros de celda a un archivo de formas compatible con GIS.

Create Polygon Shapefile for 2D Cells: Exporta cada celda como polígono independiente a un archivo de formas compatible con GIS.



Create Multi-Point Shapefile for 2D Cells: Exporta los centros de celda como una única entidad multipunto a un archivo de formas compatible con GIS.

Create Flow Paths Shapefile for 2D Meshes: Exporta las líneas de dirección de flujo por cara de celdas de la malla compuesta a un archivo de formas compatible con GIS.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

